МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд. Хувийн хамгаалах хувцас хэрэгсэл. Амьсгал хамгаалах хэрэгслийн сонголт, хэрэглээнд тавих ерөнхий шаардлага

MNS 6654:2017

Албан хэвлэл

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР
Улаанбаатар хот

2017 он

Өмнөх үг

Стандарт, хэмжил зүйн газар (СХЗГ) нь Олон улсын стандартчиллын байгууллагын (ОУСБ) гишүүн бөгөөд үйл ажиллагааныхаа хүрээнд төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран үндэсний стандартчиллын бодлогыг хэрэгжүүлэх ажил эрхэлдэг.

Стандартын төсөл боловсруулах ажлыг салбарын стандартчиллын техникийн хороо (ТХ), дэд хороо (ДХ) эрхлэн гүйцэтгэдэг бөгөөд техникийн хорооны хурлаар хэлэлцэж, 75%-иас доошгүй хувийн саналаар дэмжиж, зөвшилцсөн төслийг Стандартчиллын үндэсний зөвлөл (СҮЗ)-өөр хэлэлцэн, тогтоолоор баталснаар хүчин төгөлдөр болно.

Энэ стандартыг Хөдөлмөр, Нийгэм хамгааллын яамны захиалгаар АШУҮИС-ийн НЭМС-ийн Хөдөлмөр, Орчны эрүүл мэндийн институтийн захирал, Анагаах ухааны доктор Д.Нарансүх, МХЕГ-ын улсын ахлах байцаагч З.Мөнхтуул нар боловсруулсан.

Энэ стандартыг Хөдөлмөрийн нөхцөл, аюулгүй ажиллагааны стандартчиллын техникийн хорооны хурлаар хэлэлцэж зөвшилцсөн болно.

Стандарт, хэмжил зүйн газар (СХЗГ)
Энхтайваны өргөн чөлөө 46А
Улаанбаатар Ш/Х – 48
Утас 266754, 263860 Факс (976-11) 458032
web: www.masm.gov.mn, www. estandard.gov.mn,
E-mail: standardinform@masm.gov.mn
© **СХЗГ, 2017**

“Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай” Монгол Улсын хуулийн дагуу энэхүү стандартыг бүрэн, эсвэл хэсэгчлэн хэвлэх, олшруулах эрх нь гагцхүү СХЗГ (Стандартчиллын төв байгууллага)-д байна.

Удиртгал хэсэг

Ажлын байрны агаар дахь тоос нь мэргэжлээс шалтгаалсан өвчлөл, хордлогын шалтгаан болдог. Ажилтныг тоосны шалтгаант өвчлөлөөс хамгаалахын тулд хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн эрх зүйн зохицуулалтуудад ажлын байрны агаар дахь нийт тоосны зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээг тогтоосон байдаг. Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн эрх зүйн зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх, ажилтны эрүүл мэндийг хамгаалах арга хэмжээний хэрэгцээг тодорхойлох, түүний үр нөлөөг үнэлэхийн тулд нийт тоосны концентрацийг хэмжиж тодорхойлох шаардлагатай.

Сорьц цуглуулахаас өмнө хальсан шүүлтүүрийн жинг жинлэж тодорхойлно. Урьдчилан жинлэсэн шүүлтүүрийг кассетанд угсарч агаар сорох шахуургатай холбож сорьц цуглуулна. Шахуургын хурдыг сорьц цуглуулахын өмнө болон дараа нь хэмжиж, дунджийг нь тооцож гаргана. Агаар соруулсан дундаж хурдыг сорьц цуглуулсан нийт хугацаагаар үржүүлж соруулсан агаарын нийт эзлэхүүнийг тодорхойлно.

Сорьц цуглуулсан шүүлтүүрийн жинлэж, уг жингээс шүүлтүүрийн жинг хасаж, тоосны цэвэр жинг олно. Улмаар тоосны жинг сорьцод соруулсан нийт агаарын эзлэхүүнд хуваж агаар дахь нийт тоосны концентрацийг тооцож гаргана.

АГУУЛГА

	Хуудас
Өмнөх үг	ii
Удиртгал	iii
Хамрах хүрээ	1
Норматив эшлэл	1
Нэр томьёо, тодорхойлолт	1
Ерөнхий зүйл	5
Амьсгал хамгаалах хэрэгслийг сонгоход тавих ерөнхий шаардлага	6
Эрүүл мэндийн үнэлгээ	9
Тохирооны сорил	11
Амьсгал хамгаалах хэрэгслийн хэрэглээ	12
Амьсгал хамгаалах хэрэгслийн засвар үйлчилгээ	13
Агаар хангамж, нөөцлөгчтэй амьсгал хамгаалах хэрэгсэлд хэрэглэх агаарын чанар, хэрэглээ	14
Шүүлтүүр, бортого, канистерийн таних тэмдэг	15
Сургалт ба мэдээлэл	15
Амьсгал хамгаалах хэрэгслийн хэрэглээний үнэлгээ	16
Тэмдэглэл хөтлөлт	16
A хавсралт	17
B хавсралт	32
C хавсралт	34
D хавсралт	40
E хавсралт	41
Ном зүй	42

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Ангилалтын код 13.340.30

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд. Хувийн хамгаалах хувцас хэрэгсэл. Амьсгал хамгаалах хэрэгслийн сонголт, хэрэглээнд тавих ерөнхий шаардлага	**MNS 6654:2017**
Occupational safety and health. Occupational hygiene. General requirement for selection and use of respiratory protection devices	

Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 10 дугаар тогтоолоор батлав.

Энэхүү стандарт нь 2017 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдрөөс эхлэн хүчинтэй.

1 Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс хэтэрсэн агаарын бохирдолтой нөхцөлд ажиллаж буй ажилтанд зориулан амьсгал хамгаалах хэрэгслийг сонгох, тэдгээрийг хэрэглэхэд тавих эрүүл ахуйн шаардлагыг тогтооно.
Энэ стандарт нь терроризмтой холбоотой химийн бодис, цацраг идэвхт, халдварт болон биологийн материалаас амьсгал хамгаалахад зориулагдаагүй.

2 Норматив эшлэл

Энэ стандартад дараах эш татсан баримт бичгийг хэрэглэнэ. Хугацаа заасан эшлэлийн хувьд зөвхөн эш татсан хэвлэл, харин хугацаа заагаагүй эшлэлийн хувьд хамгийн сүүлийн хэвлэлийг хэрэглэнэ.
MNS 4990:2015, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд. Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй. Ажлын байрны орчин. Эрүүл ахуйн шаардлага.

3 Нэр томьёо, тодорхойлолт

Энэ стандартад дараах нэр томьёо, тодорхойлолтыг хэрэглэнэ.

3.1
агаар цэвэршүүлэгч амьсгал хамгаалах хэрэгсэл (air-purifier respirator)
цэвэршүүлэгч элементээр агаар нэвтрүүлэхдээ тодорхой төрлийн бохирдуулагчдыг шүүж цэвэрлэдэг шүүлтүүр, бортого бүхий амьсгал хамгаалах хэрэгсэл

3.2
амьсгалах агаар оруулах хэсэг (respiratory inlet covering)
хэрэглэгчийн амьсгалын зам болон АХХ-ийн цэвэршүүлэгч элемент эсвэл агаарын эх үүсвэрийн хоорондох хэсэг. Энэ нь нүүрэвч, дуулга, юүдэн, комбинзон, хамрын хавчаар байж болно

3.3
агаар нөөцлөгчтэй амьсгалын аппарат (self contained breathing apparatus-SCBA)
хэрэглэгч зөөвөрлөн авч явах зориулалтын амьсгалах агаарын эх үүсвэр бүхий агаарын хангамжтай АХХ

3.4
агаараар хангах амьсгал хамгаалах хэрэгсэл (atmosphere-supplying respirator)
ажлын орчноос хамаарахгүйгээр амьсгалах боломжийг олгодог агаар хангамж болон агаар нөөцлөгчтэй амьсгал хамгаалах хэрэгсэл

3.5
агаар цэвэршүүлэгч элемент (air purifier element)
агаараас хатуу эсвэл шингэн тоосонцрыг шүүж цэвэрлэх зориулалттай амьсгал хамгаалах хэрэгслийн бүрэлдэхүүн хэсэг

3.6
амь нас, эрүүл мэндэд нэн аюултай нөхцөл (immediately dangerous to life or health-IDLH)
ажилтны амь насанд эгшин зуур аюул учруулах, эрүүл мэндэд эргэшгүй сөрөг нөлөө үүсгэх эсвэл аюултай орчноос зугтаж өөрийгөө аврах чадварыг нь алдагдуулах агаарын бохирдолтой орчин

3.7
агаарын хангамжтай амьсгал хамгаалах хэрэгсэл (supplied-air respirator-SAR or airline respirator)
хэрэглэгч зөөвөрлөн авч явахад зориулагдаагүй амьсгалах агаарын эх үүсвэртэй холбогдсон АХХ

3.8
бортого (cartridge)
агаарыг нэвтрүүлэхдээ тодорхой бохирдуулагчийг шүүж цэвэрлэдэг шүүлтүүр, шингээгч мөхлөг, катализатор эсвэл тэдгээрийн хамтад нь агуулсан бортого

3.9
бүрэн битүүмжлэлтэй нүүрэвч (tight-fitting facepiece)
амьсгалах агаар оруулах хэсэг нь битүүмжлэл сайтайгаар суудаг нүүрэвч

3.10
бүрэн бус битүүмжлэлтэй нүүрэвч (loose-fit facpiece)
агаар оруулах хэсэг нь нүүрийг хэсэгчлэн бүрхэх зориулалттай амьсгал хамгаалах хэрэгсэл

3.11
даралт-хэрэгцээнд суурилсан амьсгал хамгаалах хэрэгсэл (pressure demand respirator)
амьсгалах үед нүүрэвчийн доторх агаарын даралт буурахад хэрэгцээтэй агаарыг эерэг даралттайгаар хангадаг АХХ

3.12
зугтаахад зориулсан амьсгал хамгаалах хэрэгсэл (escape only respirator)
зөвхөн онцгой нөхцөлийн үед аюулгүй газар луу зугтаахад хэрэглэх зориулалтын амьсгал хамгаалах хэрэгсэл

3.13
онцгой нөхцөл (emergency situation)
тоног төхөөрөмжийн доголдол, гэмтэл болон ослын улмаас бохирдуулагч агаарт их хэмжээгээр хяналтгүй цацагдах, дэгдэх нөхцөл

3.14
өндөр үр ашигтай агаарын шүүлтүүр (high efficiency particulate air (HEPA) filter)
0,3 мкм-ээс том диаметртэй тоос, тоосонцрын бохирдлыг 99,97%-иас багагүй үр ашигтай шүүдэг шүүлтүүр

3.15
хамгаалалтын факторын тооцсон хэмжээ (assigned protection factor)
амьсгал хамгаалах хэрэгслийн агаар бохирдуулагчийг шүүж, цэвэрлэх үр ашгийг тодорхойлсон хэмжээ. Энэ нь орчин дахь болон амьсгал хамгаалах хэрэгслийн доторх агаар бохирдуулагчийн харьцаагаар илэрхийлэгдэнэ

3.16
тохирооны хүчин зүйл (fit factor)
ажилтан тухайн амьсгал хамгаалах хэрэгслийг хэрэглэхэд тохиромжтой байдал, гадаад орчин болон АХХ-ийн нүүрэвчийн доторх агаар бохирдуулагчийн концентрацийн харьцааг чанарын үзүүлэлтээр илэрхийлсэн үзүүлэлт

3.17
тохирооны сорил (fit test)
амьсгал хамгаалах хэрэгсэл тухайн ажилтанд тохиромжтой байгаа эсэхийг тоон болон чанарын үзүүлэлтээр үнэлэх үйл явц

3.18
тохирооны чанарын сорил (qualitative fit test)
үнэр, амт гаргагч бодисыг ашиглан АХХ-ийн тохироог хувь хүн бүрт зориулан хийж хэрэглэхэд тохиромжтой эсвэл тохиромжгүй гэсэн дүн өгөх сорил

3.19
тохирооны тоон сорил (quantitative fit test)
ахх-ийн тохиромжтой байдлыг үнэлэхдээ агаар алдалтын хэмжээг тоон утгаар илэрхийлэх сорил

3.20
үйлчилгээний хугацаа дууссаныг мэдээлэх индикатор (end of service life indicator- ESLI)
амьсгал хамгаалах хэрэгслийн шингээгч мөхлөг нь бохирдуулагчаар ханаж хангалттай хамгаалах боломжгүй болж буйг илтгэх анхааруулга

3.21
үйлчилгээний хугацаа (service life)
ахх, шингээгч мөхлөг, шүүлтүүр эсвэл амьсгалын хамгаалалт үүсгэдэг бусад төрлийн хэрэгсэл нь хэрэглэгчид хамгаалалт үүсгэх хугацаа

3.22
сөрөг даралтын амьсгал хамгаалах хэрэгсэл (negative pressure respirator)
амьсгалын үед нүүрэвчинд үүссэн сөрөг даралтын нөлөөгөөр орчны агаарыг нэвтрүүлдэг АХХ

3.23
хэрэгцээт агаараар хангах амьсгал хамгаалах хэрэгсэл (demand respirator)
амьсгалын нөлөөгөөр нүүрэвчин дотор үүссэн сөрөг даралтын улмаас амьсгалахад хэрэгцээтэй хэмжээний агаараар хангах амьсгал хамгаалах хэрэгсэл

3.24
хүчилтөрөгчийн дутагдалтай орчин (oxygen deficient atmosphere)
орчны агаарт хүчилтөрөгчийн хэмжээ 19,5%-иас бага болсон нөхцөл

3.25
хөдөлгүүрт агаар цэвэршүүлэгч амьсгал хамгаалах хэрэгсэл (powered air purifying respirator)
механик хүчээр орчны агаарыг соруулж цэвэршүүлэгч элементээр нэвтрүүлэн агаар оруулах хэсэг үлээдэг АХХ

3.26
хэрэглээний зөвшөөрөгдөх концентраци (maximum use concentration)
ажилтан АХХ-ийг хэрэглэх үедээ өртөж болох орчны агаар дахь аюултай бодисын зөвшөөрөгдөх концентраци. Энэ нь хэрэглэж буй АХХ-ийн тодорхойлсон хамгаалалтын фактор болон тухайн хортой бодисын өртөлтийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээгээр тодорхойлогдоно. Тодорхой АХХ-ийн хувьд хэрэглээний зөвшөөрөгдөх концентрацийг олохдоо тодорхойлсон хамгаалалтын факторыг хорт бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээгээр үржүүлнэ. Өртөлтийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ нь тогтоогдоогүй хорт бодисын хувьд мэргэжлийн итгэл үнэмшлээрээ боломжит мэдээлэлд үндэслэж үнэлнэ

3.27
хэрэглэгч битүүмжлэлийг шалгах (user seal check)
хэрэглэгч АХХ нь нүүрэнд зохих ёсоор суусан эсэхийг шалгах үйл явц

3.28
шүүлтүүрэн хошуувч/Тоосны маск (filtering facepiece / dust mask)
нүүрэвчний хийц нь бүхэлдээ эсвэл хэсэгчлэн шүүлтүүрийн үүрэг гүйцэтгэж сөрөг даралтын нөлөөгөөр агаараас тоос шүүдэг амьсгал хамгаалах хэрэгсэл

3.29
эерэг даралтын амьсгал хамгаалах хэрэгсэл (positive pressure respirator)
агаар оруулах хэсгийн доторх даралт орчны агаарынхаас их байдаг АХХ

3.30
юүдэн (Hood)
толгой, хүзүүг бүрэн бүрхсэн амьсгал хамгаалах хэрэгслийн агаар оруулах хэсэг. Зарим тохиолдолд толгой, хүзүү, цээжийг бүрэн бүрхсэн байж болно.

4 Ерөнхий зүйл

4.1 Зорилго

4.1.1 Стандартын зорилго нь ажлын байран дахь аюултай тоос, тоосонцор, хий, ууранаас ажилтны амьсгалын эрхтнийг хамгаалах хэрэгслийг сонгох, тэдгээрийг хэрэглэхэд тавих шаардлагыг тогтооход оршино.

4.1.2 Ажил олгогч ажлын байрны агаар дахь бохирдлыг бууруулах инженер технологийн дэвшилтэт арга хэмжээг нэн түрүүнд хэрэгжүүлнэ. Инженер технологийн арга хэмжээ нь бохирдлыг бууруулахад хангалтгүй тохиолдолд энэ стандартад заасны дагуу зохих амьсгал хамгаалах хэрэгслийг сонгож, ажилтанд хэрэглүүлнэ.

Жишээ 1: Агаар бохирдуулагчдыг бууруулах инженер технологийн арга хэмжээнд битүүмжлэл, тусгаарлалт, ерөнхий болон хэсгийн агааржуулалт, хор багатай материалыг орлуулан хэрэглэх зэрэг багтана.

4.1.3 Агаар бохирдуулагчтай нөхцөлд ажиллаж буй ажилтан бүрийн эрүүл мэндийг нь хамгаалах зорилгоор ажил олгогч ажилтнуудыг зохих АХХ-ээр хангах, зохистой хэрэглүүлэх, засвар үйлчилгээ хийх үүргийг хүлээнэ.

4.2 Амьсгал хамгаалах хөтөлбөр

4.2.1 Ажил олгогч амьсгал хамгаалах хэрэгсэл хэрэглүүлэх шаардлагатай бол ажлын байрны нөхцөлд тохирсон бичгээр үйлдсэн амьсгал хамгаалах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. Хөтөлбөрийн зохион байгуулалтыг зохих сургалтад хамрагдаж бэлтгэгдсэн мэргэжилтэн хариуцаж ажиллана. Ажил олгогч амьсгал хамгаалах хөтөлбөрт дараахыг багтаасан байна. Үүнд:

- Ажлын байранд хэрэглэх амьсгал хамгаалах хэрэгслийн сонголт хийх үйл явц;
- АХХ хэрэглэх ажилтанд хийх эрүүл мэндийн байдлын үнэлгээ хийх үйл явц,
- Бүрэн битүүмжлэлтэй АХХ-д тохирооны сорил хийх үйл явц;
- АХХ-ийг өдөр тутам болон онцгой нөхцөлд зохистой хэрэглэх үйл явц;
- АХХ-ийн цэвэрлэгээ, ариутгал, халдваргүйжүүлэлт, засварлалт, техник үйлчилгээ;
- Агаарын хангамжтай АХХ-д хэрэглэх агаарын чанар, хүрэлцээ;
- Өдөр тутам болон онцгой нөхцөлд амьсгалын замаар аюултай хортой бодист өртдөг ажилтнуудад зориулсан сургалт;
- АХХ-ийн зохистой хэрэглээ, тэдгээрийг хязгаарлагдмал тал, засвар, үйлчилгээ, хэрэглээнээс гаргах;
- Хөтөлбөрт хийх үнэлгээ;

4.2.2 АХХ-ийг заавал хэрэглэх шаардлагагүй нөхцөлд дараахыг зөвшөөрнө. Үүнд:

- Ажилтны хэрэглэж буй АХХ нь эрүүл мэндэд нь аюул үүсгэхгүй нөхцөлд сайн дурааараа АХХ-ийг ажил олгогч зөвшөөрч болно. Хэрэв ажилтан сайн дурааараа АХХ-ийг хэрэглэх тохиолдолд ажил олгогч С хавсралт-д үзүүлсэн мэдээллээр хангана.
- Бичгээр үйлдсэн амьсгал хамгаалах хөтөлбөрийг боловсруулж, үүнд сайн дураар АХХ хэрэглэх ажилтныг эрүүл мэндийн үнэлгээнд хамруулах, АХХ-ийн цэвэрлэгээ, хадгалалт, засвар үйлчилгээний талаарх асуудлыг тусгана. Ажилтанд сайн дурааараа зөвхөн шүүлтүүрийн хошуувч (тоосны маск) хэрэглэх

тохиолдолд ажил олгогч бичгээр үйлдсэн амьсгал хамгаалах хөтөлбөр хэрэгжүүлэх шаардлагагүй.

4.2.3 Ажил олгогч зохих сургалтад хамрагдсан эсвэл туршлага хуримтлуулж, шалгуур хангасан албан тушаалтнаар амьсгал хамгаалах хөтөлбөрийг удирдуулна.

4.2.4 Ажил олгогч ажилтнуудыг АХХ-ээр үнэгүй хангаж, сургалт хийх, эрүүл мэндийн үнэлгээг төлбөргүй хийлгэх үүрэгтэй.

4.3 Амьсгал хамгаалах хэрэгслийн үндсэн төрлүүд

4.3.1 Энэ стандартад АХХ-үүдийг ангиллаар бүлэглэв. Үүнд:

a. Агаар цэвэршүүлэгч амьсгал хамгаалах хэрэгсэл;
b. Хөдөлгүүрт агаар цэвэршүүлэгч;
c. Агаарын хангамжтай амьсгал хамгаалах хэрэгсэл;
d. Агаар нөөцлөгчтэй амьсгалын аппарат;

4.3.2 Агаар цэвэршүүлэгч АХХ-д шүүлтүүрэн хошуувч, хагас нүүрэвч, бүтэн нүүрэвчтэйгээр үйлдвэрлэгддэг.

4.3.3 ХХ нь хагас, бүтэн, бүрэн бус битүүмжлэлтэй нүүрэвч, дуулга эсвэл юүдэнтэй байдаг. Ийм төрлийн АХХ нь шугамд холбогдож эсвэл зөөврийн эх үүсвэрээс агаараар хангагдаж, хэрэгцээнд суурилсан, тасралтгүй урсгалын, даралт-хэрэгцээнд суурилсан, эерэг даралтын горимоор ажилладаг.

4.3.4 Агаар нөөцлөгчтэй амьсгалын аппарат нь хэрэгцээнд суурилсан, даралт-хэрэгцээнд суурилсан, эерэг даралтын горимоор ажилладаг.

4.4 Амьсгал хамгаалах хэрэгслийн бүтэц бүрэлдэхүүн

4.4.1 АХХ-үүд хоёр үндсэн хэсгээс бүрддэг. Агаар цэвэршүүлэгч АХХ-ийн хувьд нүүрэвч болон агаар цэвэршүүлэгч элемент, бусад төрлийн АХХ-ийн хувьд нүүрэвч болон цэвэр агаараар хангах хэсгээс бүрдэнэ.

4.4.2 Нүүрэвч. Хэрэглэгчийн хамар, ам руу цэвэр агаараар хангах зориулалтын АХХ-ийн хэсэг. АХХ-ийн төрлөөс хамааран олон төрөл байдаг боловч дараах байдлаар ангилж болно. Үүнд:

a. Бүрэн битүүмжлэлтэй нүүрэвч (шүүлтүүрэн хошуувч, дөрөвний нэг маск, хагас нүүрэвч, бүтэн нүүрэвч)

b. Бүрэн бус битүүжлэлтэй нүүрэвч (юүдэн, дуулга, саравч, цамц, комбинзонтой). Хэрэглэгч өмсөж ажиллаж, хөдлөх үед бохир агаар оруулахгүйгээр цэвэр агаараа хангах нүүрэвчүүд хамаарна. Эдгээр төрлийн нүүрэвч нь зөвхөн хөдөлгүүрт АХХ эсвэл зориулалтын амьсгалын аппараттай хэрэглэнэ.

c. Аманд зуудаг агаар оруулагчтай нүүрэвч. Ийм төрлийн АХХ хэрэглэх үед хэрэглэгч ярих боломжгүй. Аманд зуудаг агаар оруулагчтай нүүрэвчийг хамрын хавчаартай хамт хэрэглэнэ.

4.4.3 Агаар цэвэршүүлэгч элемент. Үйлдвэрлэгчийн тодорхойлсон бохирдуулагчийг амьсгалах агааранаас шүүж цэвэрлэх зориулалтын шүүлтүүр, бортого, эдгээртэй дүйцэхүйц агаар цэвэршүүлэгч. Агаар цэвэршүүлэгч элемент нь тоос, тоосонцор эсвэл, хий, ууранаас хамгаалах зориулалтын байдаг. Мөн эдгээрийн аль алинаас хамгаалах зориулалтын байж болно.

4.4.4 Амьсгалах агааранаар хангах эх үүсвэр. Үүнд амьсгалах зориулалтын агааранаар хангах эх үүсвэр (хүчилтөрөгч гарган авах төхөөрөмж, даралттай агааранаар хангах шугам), агаар агуулсан сав (хийн цилиндр) хамаарна.

5 Амьсгал хамгаалах хэрэгслийг сонгоход тавих ерөнхий шаардлага

5.1 Ерөнхий шаардлага

5.1.1 Ажил олгогч ажилтанд зориулсан АХХ-ийг сонгохдоо ажлын байрны нөхцөл, агаар бохирдуулагчийн шинж чанар, ажилтны бие бялдар, эрүүл мэндийг байдалд үндэслэнэ.

5.1.2 Ажил олгогч хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын үндэсний болон олон улсын байгууллагаар баталгаажсан АХХ-ийг сонгож хэрэглэнэ.

5.1.3 Ажил олгогч АХХ-ийн сонголтыг хийхээс өмнө ажлын байрны агаар дахь аюултай хүчин зүйлсийг таньж илрүүлж, үнэлнэ. Үнэлгээгээр ажилтны өртөж болох аюултай хүчин зүйлсийг хими, физикийн шинж чанарын хувьд тодорхойлж, өртөлтийн түвшинг нь тодорхойлно. Аюулыг нь тодорхойлж, тооцох боломжгүй агаар бохирдолтой орчныг амь нас, эрүүл мэндэд нэн аюултай нөхцөл гэж тооцно. Мөн хүчилтөрөгчийн дутагдалтай орчныг амь нас, эрүүл мэндэд нэн аюултай нөхцөлд тооцно.

5.1.3 Ажил олгогч хангалттай олон тооны загвар, хэмжээтэй АХХ-үүдээс ажилтанд зөв тохируулан сонгоно.

5.1.4 Ажил олгогч амь нас, эрүүл мэндэд нэн аюултай нөхцөлд дараах шаардлага хангасан АХХ-ээр ажилтнуудыг хангана. Үүнд:

a. Бүтэн нүүрэвчтэй, 30 минутаас багагүй хугацаанд агааraар хангах боломжтой, зохих баталгаажилт бүхий даралт-хэрэгцээнд суурилсан агаар нөөцлөгчтэй амьсгалын аппарат;

b. Туслах агаар нөөцлөгчөөр тоноглогдсон болон бүтэн нүүрэвчтэй, даралт-хэрэгцээнд суурилсан агаарын хангамжтай АХХ-ын хослол;

c. Тухайн орчноос зугтаахад зориулалтын, зохих баталгаажилттай АХХ;

d. Хүчилтөрөгчийн түвшин 1-р хүснэгт-д үзүүлснээс бага болсон тохиолдолд агаарын хангамжтай АХХ-ийг хэрэглэнэ

5.1.5 Амь нас, эрүүл мэндэд нэн аюултай нөхцөлөөс бусад тохиолдолд ажилтны эрүүл мэндийг хангалттай хамгаалах АХХ-ээр ажил олгогч хангана**.**

1-р хүснэгт – Хүчилтөрөгчийн дутагдлын улмаас агаарын хангамжтай амьсгал хамгаалах хэрэгсэл хэрэглэх нөхцөл

Далайн түвшнээс дээш өндөр, м	Орчны агаар дахь хүчилтөрөгчийн агууламж, %
914	16.0-19.5
915-1219	16.4-19.5
1220-1524	17.1-19.5
1524-1829	17.8-19.5
1830-2133	18.5-19.5
2134-8000	19.3-19.5

5.2 Хамгаалалтын факторын тооцсон хэмжээ

5.2.1 Ажил олгогч АХХ-ийг сонгохдоо хамгаалалтын факторын тооцсон хэмжээг ашиглаж шаардлагатай хамгаалалтын түвшинг тодорхойлно. Хамгаалалтын факторын хэмжээг тооцохдоо ажлын орчин дахь хорт бодисын концентрацийг тухай хорт бодисын 8 цагт жинлэсэн дундаж өртөлтийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнд хуваана. Тооцож олсон ХФ-ыг ашиглан 2-р хүснэгтээс АХХ-ийг стандартын 5 хэсэгтэй сонгоно. Мөн Е хавсралт-ээр үзүүлсэн агаар цэвэршүүлэгч шүүлтүүрийн зориулалт, төрлийг АХХ-ийн сонголт хийхэд ашиглаж болно.

$$ХФ-ын\ тооцсон\ хэмжээ = \frac{Орчны\ агаар\ дахь\ хорт\ бодисын\ концентрац}{Хорт\ бодисын\ 8\ ЦЖД\ өртөлтийн\ ЗДХ} \qquad (1)$$

ЖИШЭЭ: Ажлын орчны агаарт бензолын бохирдол 5,5 мг/м^3 концентрацтай нөхцөлд ажилтнуудад зориулж АХХ сонгоход ХФ-ын тооцсон хэмжээг дараах байдлаар ашиглана. Үүнд:

1-Р АЛХАМ: Тухай нөхцөлд шаардлагатай ХФ-ыг тооцож олно

Орчны агаар дахь бохирдол	5,5 мг/м^3
MNS 4990:2015 стандарт- 8 ЦДЖ өртөлтийн ЗДХ	1,6 мг/м^3

$$\text{ХФ} - \text{ын тооцсон хэмжээ} = \frac{5.5\ \text{мг/м3}}{1.6\ \text{мг/м3}} = 3.4$$

2-Р АЛХАМ: ХФ-ын тооцсон хэмжээ нь 3,4-өөс багагүй байх АХХ-ийг энэхүү стандартын 2-р хүснэгт, 5.1.5 заалт, Е хавсралт-ийн дагуу сонгоно. Шүүлтүүрэн хошуувчны ХФ-ын тооцсон хэмжээ 5 буюу 3,4-өөс их боловч Е хавсралт-ийн дагуу зөвхөн тоосноос хамгаалах зорилгоор хэрэглэх тул сонгохгүй.

- **Сонголт 1:** Хагас эсвэл бүтэн нүүрэвчтэй (бор өнгөтэй) А төрлийн, (Е хавсралт-ийн дагуу), хорт бодисоос хамгаалах үйлчилгээний хугацаа нь дууссаныг мэдээлэх индикатортай шүүлтүүр бүхий (5.1.7 b-ийн дагуу) АХХ
- **Сонголт 2:** Хагас, бүтэн, бүрэн бус нүүрэвчийн аль нэгнээр нь тоноглогдсон агаарын хангамжтай АХХ

Хосолсон (агаар цэвэршүүлэх шүүлтүүр болон агаар хангамжийн хоолойтой) АХХ-ийг хэрэглэх үед хамгаалалтын факторын тооцсон хэмжээ нь хангалттай эсэхийг нягтална.

2-р хүснэгт - Хамгаалалтын факторын тооцсон хэмжээ[5]

АХХ-ийн төрөл[1, 2]	Шүүлтүүрэн хошуувч	Хагас нүүрэвч	Бүтэн нүүрэвч	Дуулга/ Юүдэн	Бүрэн бус битүүмжлэлтэй нүүрэвч
1. Агаар цэвэршүүлэгч	5	[3]10	50	.....	.....
2. Хөдөлгүүрт агаар цэвэршүүлэгч	.....	50	1000	[4]25/1000	25
3. Агаарын хангамжтай эсвэл агаар хангах шугаманд холбогдсон АХХ					
• Хэрэгцээнд суурилсан горимтой	.....	10	50	.....	.....
• Тасралтгүй урсгалын горимтой	.....	50	1000	[4]25/1000	25
• Даралт-хэрэгцээнд суурилсан эсвэл эерэг даралтын горимтой	.....	50	1000	.....	.....
4. Агаар нөөцлөгчтэй амьсгалын аппарат					
- Хэрэгцээнд суурилсан горимтой	.....	10	50	50	.....
- Даралт-хэрэгцээнд суурилсан эсвэл эерэг даралтын горимтой	.....	.....	10,000	10,0000	.....

1-Р ТАЙЛБАР: Ажил олгогч хорт бодисын их бохирдолтой ажлын байранд зориулсан АХХ-ийг тухайн хорт бодисын бохирдол багатай нөхцөлд ашиглаж болно.
2-Р ТАЙЛБАР: Хамгаалалтын фактор нь зөвхөн АХХ-ийн байнгын зохистой хэрэглээ, сургалт, тохирооны сорил, засвар үйлчилгээг зөв хэрэгжүүлсэн тохиолдолд үр нөлөөтэй.
3-Р ТАЙЛБАР: Шүүлтүүрэн хошуувч, уян полимерэн хошуувчтай нүүрийг хагас бүрхсэн маск
4-Р ТАЙЛБАР: Ажил олгогч тухайн АХХ-ийн үйлдвэрлэгч нь 1000 эсвэл түүнээс илүү хамгаалалтын факторын тооцсон хэмжээтэйг нь нотолсон баталгаатай байна. Энэ нотолгоо нь судалгаа, туршилтын дүн байж болно. Ийм нотолгоогүй бүрэн бус битүүмжлэлтэй нүүрэвчтэй, хөдөлгүүрт болон агаарын хангамжтай АХХ-үүдийн хамгаалалтын факторын тооцсон хэмжээг 25 байхаар тооцно.
5-Р ТАЙЛБАР: Хамгаалалтын факторыг зугтаахад зориулсан АХХ-д ашиглахгүй.

5.3 Хэрэглээний зөвшөөрөгдөх концентраци (ХЗК)

5.3.1 Ажил олгогч ажилтан АХХ-ийг хэрэглэх үедээ өртөж ажиллаж болох орчин дахь хорт бодисын бохирдлыг “Хэрэглээний зөвшөөрөгдөх концентраци”-аар тооцож тодорхойлсон байна. ХЗК нь сонгон хэрэглэх ХЗК нь ажлын орчны байран дахь бохирдлоос ажилтныг хамгаалахад хангалттай байгаа эсэхийг үнэлэх зорилготой.

5.3.2 АХХ-ийг хэрэглэхдээ ажлын орчин дахь хорт бодисын бохирдлын түвшинг тухайн АХХ-ийн ХФ-ын тооцсон хэмжээгээр үржүүлж хэрэглээний зөвшөөрөгдөх концентрацийг тооцож олно.

$$\text{ХЗК} = \text{ХФ} \times \text{ЗДХ} = 10 \times 50 = 500 \text{ мг/м}^3 \qquad (2)$$

ЖИШЭЭ: Б үйлдвэрийн ажилчид хагас нүүрэвчтэй АХХ хэрэглэдэг. Үйлдвэрлэлийн технологийн шинэчлэлээр Толуол хэрэглэж эхлэхээр төлөвлөж байгаа. Ажилтан хагас нүүрэвчтэй АХХ хэрэглэж ажиллах үеийн хэрэглээний зөвшөөрөгдөх концентраци хэд байх вэ?

Ашиглах өгөгдөхүүнүүд:

1. MNS 4990:2015 стандарт 8 ЦЖД өртөлтийн ЗДХ 50 мг/м3
2. Энэ стандартын 2-р хүснэгт, А хавсралт - А төрлийн шүүлтүүртэй, хагас нүүрэвчтэй АХХ-ийн ХФ-ийн тооцсон хэмжээ 10

Тооцоолол

$$\text{ХЗК} = \text{ХФ} \times \text{ЗДХ} = 10 \times 50 = 500 \text{ мг/м}^3$$

Шийдэл: Энэ тохиолдолд хамгийн ихдээ 500мг/м^3-ээс илүүгүй толуолын бохирдолтой нөхцөлд хагас нүүрэвчтэй АХХ-ийг хэрэглэнэ.

5.3.2 Амь нас, эрүүл мэндэд нэн аюултай нөхцөлд ХЗК-ийг ашиглахгүй бөгөөд 5.1.4-д заасан шаардлага хангасан АХХ-үүдийг сонгоно.

5.3.3 Тооцоологдсон ХЗК нь тухайн хорт бодисын хувьд амь нас эрүүл мэндэд нэн аюултай түвшингээс их эсвэл АХХ-ийн бортогоны ашиглалтын хугацаа нь дууссан бол ажил олгогч ХЗК-ийг хамгийн бага түвшинд байхаар тооцоолно.

5.4 Амьсгал хамгаалах хэрэгслийн төрлийн сонголт

5.4.1 АХХ-ийг ажлын байран дахь бохирдуулагч бодисын хими, физикийн төлөв байдалд үндэслэнэ.

5.4.2 Ажил олгогч АХХ-ийг сонгохдоо энэхүү стандартын 5.2, 5.3-д заасан “хамгаалалтын факторын тооцсон хэмжээ”, “хэрэглээний зөвшөөрөгдөх концентраци”-ийг ашиглана.

5.4.3 Ажил олгогч хий, уур төлөвтэй бохирдуулагчаас хамгаалахад дараах төрлийн АХХ-ээр ажилтныг хангана. Үүнд:

a. Агаарын хангамжтай АХХ

b. Агаар цэвэршүүлэгч АХХ

- Агаар цэвэршүүлэгч элемент нь тухайн хортой бодисоос хамгаалах үйлчилгээний хугацаа дууссаныг мэдээлэх баталгаажсан индикатораар тоноглогдсон байна.
- Тухайн ажлын байрны нөхцөлд үйлчилгээний хугацаа дууссаныг мэдээлэх индикатор ашиглах тохиромжгүй бол ажил олгогч бодит мэдээ баримтад суурилан АХХ-ийн бортогыг хугацаа нь дуусахаас өмнө хуваарийн дагуу солино. Бортогыг солих хуваарийг бичгээр үйлдэж мөрдөнө.

5.4.4 Тоос, тоосонцроос хамгаалахад дараах төрлийн АХХ-ээр ажилтныг хангана. Үүнд:

a. Агаарын хангамжтай АХХ эсвэл

b. Үндэсний эсвэл олон улсын холбогдох байгууллагаар баталгаажсан өндөрт үр ашигтай тоосонцрын шүүлтүүрээр тоноглогдсон АХХ эсвэл тоосонцроос хамгаалах агаар цэвэршүүлэгчтэй АХХ-ийг хэрэглэнэ.

c. 2 мкм-ээс том голч аэродинамик диаметртэй тоосонцрыг давамгайлан агуулсан бохирдолтой үед үндэсний эсвэл олон улсын холбогдох байгууллагаар баталгаажсан шүүлтүүртэй агаар цэвэршүүлэгчийг хэрэглэнэ.

5.4.5 Агаар цэвэршүүлэгчтэй АХХ-д хэрэглэх шүүлтүүрийг Е хавсралт-д үзүүлсэн зөвлөмжийн дагуу сонгож болно.

6 Эрүүл мэндийн үнэлгээ

6.1 АХХ-ийг хэрэглэснээр ажилтны биед үүсэх физиологийн ачаалал нь АХХ-ийн төрөл, ажлын байрны нөхцөл, ажилтны эрүүл мэндийн байдлаас хамааран харилцан адилгүй байдаг. Тиймээс эрүүл мэндийн үнэлгээгээр ажилтны АХХ хэрэглэх чадварыг тодорхойлох шаардлагатай.

6.2 Ажил олгогч ажилтанд тохирооны сорил хийх эсвэл ажлын байранд АХХ-ийг хэрэглүүлэхээс өмнө тухайн ажилтны АХХ чадварыг эрүүл мэндийн үнэлгээгээр үнэлнэ.

6.3 Ажил олгогч зохих шалгуурыг хангасан мэргэжлийн эмч, эрүүл мэндийн мэргэжилтнээр АХХ хэрэглэх ажилтанд эрүүл мэндийн үнэлгээ хийлгэнэ. Эмч үнэлгээнд С хавсралт-ийн А хэсгийн 1,2-р хэсэгт заасан асуумжийг ашиглана.

6.4 Хугацаат үзлэг

6.4.1 Ажил олгогч С хавсралт-ийн А хэсэгт үзүүлсэн эрүүл мэндийн асуумжийн 1-8-р хэсгийн асуултуудад эерэг хариулт өгсөн ажилтан эсвэл эрүүл мэндийн анхны үзлэгээр үнэлгээнд орох шаардлагатай нь тогтоогдсон ажилтанд эрүүл мэндийн хугацаат үзлэгийг хийнэ.

6.4.2 Эрүүл мэндийн хугацаат үзлэгээс эмч ажилтны АХХ хэрэглэх чадварын талаарх эцсийн шийдвэр гаргахад шаардлагатай бодит үзлэг, эмнэл зүйн сорил, эмчийн зөвлөгөөг багтаасан байна.

6.5 Эрүүл мэндийн асуумж, үзлэгт хамруулах

6.5.1 Эрүүл мэндийн асуумж, үзлэгийг тухайн ажилтны ажлын цагийн үеэр эсвэл ажилтанд тав тухтай байх газар, цагийг сонгож хийх ба хувь хүний мэдээллийг нууцална.

6.5.2 Ажил олгогч ажилтныг эмчтэй уулзаж үзлэг, асуумжийн үр дүнгийн талаарх мэдээлэл авч, зөвлөлдөх боломжоор хангана.

6.6 Эмчийг нэмэлт мэдээллээр хангах

6.6.1 Эмч ажилтны АХХ-ийг хэрэглэх чадвартай холбоотой зөвлөмжийг гаргахаас өмнө дараах мэдээллээр хангагдсан байна. Үүнд:

a. Ажилтны хэрэглэх АХХ-ийн төрөл, жин;

b. АХХ-ийг хэрэглэх давтамж, хугацаа (аврах, зугтах үеийн хэрэглээг оролцуулан);

c. Хэрэглэх үед бие махбодын хүч зарцуулалт;

d. Нэмэлтээр өмсөх хамгаалалтын хувцас, хэрэгсэл;

e. Хэрэглэх үеийн агаарын хэм, чийглэг;

6.6.2 Өмнө нь эмчид өгсөн ажилтны талаарх нэмэлт мэдээлэл нь өөрчлөгдөөгүй бол дараагийн үзлэгээр дахин авах шаардлагагүй.

ТАЙЛБАР: Үзлэг хийх эмч солигдсон тохиолдолд дараагийн эмч нь уг нэмэлт мэдээллийг олж авсан эсэхийг нягтална. Үүнийг шаардлагатай мэдээллийг агуулсан баримт эсвэл өмнөх эмчийн ашиглаж байсан бичиг баримтыг дамжуулан авах хэлбэрээр олж авч болно.

6.7 Ажилтны АХХ хэрэглэх чадварыг тодорхойлох

6.7.1 Ажилтны АХХ хэрэглэх чадварыг тодорхойлохын тулд ажил олгогч мэргэжлийн эмчээр эрүүл мэндийн үнэлгээг хийлгэж, зөвлөмжийг боловсруулна.

6.7.2 Эрүүл мэндийн үнэлгээнд үндэслэн эмч ажилтны АХХ хэрэглэх чадварын талаарх зөвлөмжийг бичнэ. Зөвлөмжид дараах мэдээллийг багтаасан байна. Үүнд:

a. Ажилтны эрүүл мэндтэй холбоотой АХХ-ийн хэрэглээний хязгаарлалт эсвэл ажлын байрны нөхцөлтэй холбоотой хязгаарлалтын талаарх мэдээлэл;

b. Эрүүл мэндийг хугацаат үнэлгээ шаардлагатай эсэх;

c. Эмчийн бичгээр үйлдэж ажилтанд өгсөн АХХ-ийн хэрэглэх зөвлөмжийн хуулбар багтана;

6.7.3 Хэрэв АХХ нь сөрөг даралттай, ажилтан уг АХХ-ийг хэрэглэснээр эрүүл мэндэд нь эрсдэл үүсэх бол ажил олгогч хөдөлгүүрт агаар цэвэршүүлэгч АХХ-ээр хангана. Дараагийн үнэлгээгээр ажилтан сөрөг даралтын АХХ хэрэглэх боломжтой нь тодорхойлогдвол хөдөлгүүрт агаар цэвэршүүлэгч АХХ хэрэглэхийг зогсоож сөрөг даралттай АХХ хэрэглэж болно.

6.8 Эрүүл мэндийн нэмэлт үнэлгээ

Ажил олгогч дараах нөхцөлд ажилтанд эрүүл мэндийн нэмэлт үнэлгээг хийлгэнэ. Үүнд:

a. АХХ хэрэглэх чадварт нь нөлөөлөх эрүүл мэндийн шинж тэмдэг илрэх;

b. Эмч, ээлжийн ахлагч тухайн ажилтан эрүүл мэндийн үнэлгээнд дахин орох шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд;

c. Тохирооны сорилын үед ажилтан үнэлгээнд орох шаардлагатай нь тогтоогдвол;

d. Ажлын байрны нөхцөл (биеийн ачаалал, хамгаалах хувцас, агаарын хэм г.м) нь ажилтны физиологийн ачааллыг нэмэгдүүлэх хэмжээгээр өөрчлөгдсөн гэсэн нөхцөлүүд хамаарна;

7 Тохирооны сорил

7.1 Сөрөг даралтын эсвэл эерэг даралтын бүрэн битүүмжлэлтэй нүүрэвчтэй АХХ хэрэглэх ажилтан тухайн загвар, хэлбэр, төрөл, хэмжээтэй АХХ-ийн тохирооны сорилыг хийлгэнэ.

7.2 Бүрэн битүүмжлэлтэй нүүрэвчтэй АХХ хэрэглэдэг ажилтан тохирооны чанарын болон тоон сорилд тэнцсэн эсэхэд ажил олгогч хяналт тавина.

7.3 Бүрэн битүүмжлэлтэй нүүрэвчтэй АХХ хэрэглэдэг ажилтанд АХХ нь тохирч байгаа эсэхийг тохирооны сорилоор жилд нэгээс цөөнгүй удаа хяналт тавина.

7.4 Ажилтны эрүүл мэнд, бие махбодод АХХ-ийг хэрэглэхэд нөлөөлөх мэдэгдэхүйц өөрчлөлт гарсныг ажилтан, ажил олгогч, ээлжийн ахлагч, эмч ажигласан бол тохирооны нэмэлт сорилыг хийнэ. Эдгээр өөрчлөлтөд нүүрний гэмтэл, сорив, шүдний өөрчлөлт, гоо сайхны мэс засал, биеийн жингийн мэдэгдэхүйц зэрэг хамаарах боловч үүгээр хязгаарлагдахгүй байж болно.

7.5 АХХ нь тохирооны чанарын болон тооны сорилд тэнцээгүй бол ажилтан ажил олгогч, удирдах ажилтан, эмчид мэдэгдэж, өөр төрөл, хэмжээтэй нүүрэвчтэй АХХ-үүдээс сонгож, дахин тохирооны сорил хийнэ.

7.6 Сорилд А хавсралт-д үзүүлсэн тохирооны чанарын эсвэл тоон сорилын протоколыг ашиглана.

7.7 Тохирооны фактор нь 100 ба түүнээс бага байх сөрөг даралтын агаар цэвэршүүлэгч АХХ-д тоон сорилыг хийж болно.

7.8 А хавсралт-д заасан протоколын дагуу тохирооны фактор бүрэн битүүмжлэлтэй хагас нүүрэвчинд 100 ба түүнээс их, бүрэн битүүмжлэлтэй бүтэн нүүрэвчинд 500 ба түүнээс их тодорхойлогдсон бол тохирооны тоон сорилд тэнцсэнд тооцно.

7.9 Агаар хангамжтай, бүрэн битүүмжлэлтэй болон хөдөлгүүрт агаар цэвэршүүлэгч АХХ-үүдэд тохирооны тоон ба чанарын сорилыг хийхдээ сөрөг даралтын горимыг ашиглана.

7.10 Агаар хангамжтай, бүрэн битүүмжлэлтэй болон хөдөлгүүрт агаар цэвэршүүлэгч АХХ-үүдэд чанарын тохирооны сорил хийхдээ хэрэглэгчийн хошуувчинд зохих шүүлтүүрийг угсарч түр зуур сөрөг даралт үүсгэнэ. Агаарын хангамжтай эсвэл хөдөлгүүр агаарт цэвэршүүлэгч АХХ-ийн хувьд хэрэглэгчийн хэрэглэдэгтэй нь ижилхэн битүүмжлэлтэй, сөрөг даралтын хөдөлгүүрт агаар цэвэршүүлэгчийг ашиглаж тохирооны сорил хийнэ.

7.11 Агаар хангамжтай, бүрэн битүүмжлэлтэй болон хөдөлгүүрт агаар цэвэршүүлэгч АХХ-үүдэд тохирооны тоон сорил хийх үед тухайн загвар, төрлийн нүүрэвч дотор талд сорьц цуглуулах хошуу оруулж хэрэглэгчийн амьсгалын бүс болох хамар амны хоорондын зайд байрлуулдаг. Үүний гүйцэтгэх сорьцын пробыг нүүрэвч суурилуулж, агаар бохирдуулагчийн концентрацийг тоон утгаар хэмждэг. Нүүрэвчийг цоолж проб оруулдаг учир уг АХХ-ийг дахин хэрэглэх боломжгүй.
7.12 АХХ-д ямар нэг өөрчлөлт хийсэн бол хэрэглэхээс өмнө буцааж хэвэнд нь оруулна.

8 Амьсгал хамгаалах хэрэгслийн хэрэглээ

Энэхүү хэсэгт АХХ-ийн зохистой хэрэглэхэд тавих шаардлагыг тодорхойлно. Нүүрэвчинд завсар гарч битүүмжлэл алдагдсан үед АХХ-ийг хэрэглэх, аюултай орчинд тайлахыг хориглоно. Ажилтан ээлжийн турш АХХ-ийг зохих ёсоор хэрэглэсэн тохиолдолд хамгаалах үр нөлөөтэй. Амь нас эрүүл мэндэд нэн аюултай орчин эсвэл байгууламжийн дотоод бүтцийн гал түймэртэй тэмцэх үед зохих АХХ хэрэглэнэ.

8.1 Нүүрэвчний битүүмжлэлийн хамгаалалт

8.1.1 Ажил олгогч дараах нөхцөлд ажилтныг бүрэн битүүмжлэлтэй нүүрэвчтэй АХХ хэрэглэхийг зөвшөөрөхгүй. Үүнд:

a. Нүүрний үс, сахал нүүрэвч болон нүүрийн завсраар цухуйж битүүмжлэл алдагдуулсан эсвэл хавхлагны үйл ажиллагаанд саад учруулах бол,

b. Нүүр болон нүүрэвч хоорондын битүүмжлэл, хавхлагын үйл ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлөх нөхцөл хамаарна.

8.1.2 Ажилтан харааны, хамгаалах шил бусад, төрлийн хамгаалах хэрэгсэл хэрэглэх бол эдгээр нь хэрэглэгчийн нүүр болон нүүрэвч хоорондын битүүмжлэлийг алдагдуулахгүй байна.

8.1.3 Ажилтан бүрэн битүүмжлэлтэй АХХ хэрэглэх тохиолдолд ажил олгогч В хавсралт-д заасны дагуу битүүмжлэлийн шалгалтыг хийж байгаа эсэхэд нь хяналт тавина. Битүүмжлэлийн шалгалтыг үйлдвэрлэгчээс өгсөн зааврын дагуу мөн хийж болно.

8.2 Амьсгал хамгаалах хэрэгслийн үр ашгийн тогтвортой байдал.

8.2.1 Ажлын талбайн нөхцөл, ажилтны өртөж буй өртөлтөд зохих тандалтыг хийнэ. Ажлын талбайн нөхцөл, ажилтны өртөлтийн түвшин өөрчлөгдөх нь АХХ-ийн үр нөлөөнд шууд нөлөөлдөг. Ийм тохиолдолд АХХ-ийн үр ашгийн тогтвортой байдлыг ажил олгогч дахин үнэлнэ.

8.2.3 Ажилтан АХХ хэрэглэх талбайг орхих үед:

a. АХХ-ийг хэрэглэсэнтэй холбоотойгоор арьс, нүд цочроохоос сэргийлэх үүднээс нүүр болон АХХ-ийн нүүрэвчийг угаана.

b. Хий, уур шүүлтүүрээр нэвтрэх, шүүлтүүрээр агаар нэвтрэх явцад АХХ-ийн эсэргүүцэл өөрчлөгдөх эсвэл нүүрэвчний битүүмжлэл алдагдсан.

c. Шүүлтүүр, бортого, агаар цэвэршүүлэх элементийг солих хугацаа болсон эсэхийг шалгана.

8.2.4 Хий, уур шүүлтүүрээр нэвтэрсэн нь мэдрэх, шүүлтүүрээр агаар нэвтрэх эсэргүүцэлд өөрчлөлт орох, нүүрэвчний битүүмжлэл алдагдсан бол ажилтан ажлын талбай руу орохоос өмнө АХХ-ийг засварлах эсвэл солино.

8.2.5 Амь нас, эрүүл мэндэд нэн аюултай нөхцөлд ажиллах

Амь нас эрүүл мэндэд нэн аюултай бүх төрлийн нөхцөлд ажил олгогч дараах шаардлагыг мөрдөнө. Үүнд:

a. Яаралтай үед тусламж үзүүлэх зорилгоор нэг ба түүнээс олон ажилтныг амь нас, эрүүл мэндэд нэн аюултай нөхцөлтэй орчны гадна байршуулах;

b. Амь нас, эрүүл мэндэд нэн аюултай нөхцөлд ажиллаж буй ажилтан гадна байгаа ажилтантай дүрс, дуут, нэгдсэн холбоогоор тогтмол холбоотой байх;

c. Амь нас, эрүүл мэндэд нэн аюултай нөхцөлийн гадна байгаа ажилтан нь онцгой нөхцөл үр нөлөөтэй аврах аргад суралцсан, шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан байх;

d. Гадна байрласан ажилтан амь нас эрүүл мэндэд нэн аюултай орчин луу аврах тусламж үзүүлэхээр нэвтрэхээс өмнө мэдээлэх;

e. Ажил олгогчийн зөвшөөрөлтэй аврах тусламж үзүүлэх ажилтан шаардлагатай тусламжаар хангагдсан байна;

f. Амь нас эрүүл мэндэд нэн аюултай орчны гадна байрласан ажилтан дараах хэрэгслээр тоноглогдсон байна. Үүнд:

- Даралт-хэрэгцээнд суурилсан эсвэл бусад төрлийн эерэг даралттай, агаар нөөцлөгчтэй амьсгалын аппарат, агаарын хангамжтай АХХ;
- Аюултай орчноос ажилтныг гаргах шаардлагатай бусад тоног төхөөрөмж (аврах ажиллагаанд саад, эрсдэл учруулахгүй байх);

8.2.6 Байгууламжийн дотоод хийцийн гал түймэртэй тэмцэх

Байгууламжийн дотоод хийцийн гал түймэртэй тэмцэх үед амь нас, эрүүл мэндэд нэн аюултай нөхцөлд хэрэглэх АХХ-д тавих шаардлагыг мөрдөнө.

9 Амьсгал хамгаалах хэрэгслийн засвар үйлчилгээ

Ажилтан АХХ-ийг цэвэрлэх, халдваргүйтгэх, хадгалах, шалгах, завсарлах ажиллагааг хариуцна.

9.1 Цэвэрлэх, ариутгах. Ажил олгогч цэвэр, бүрэн ажиллагаатай АХХ-ээр ажилтныг хангана. Ажил олгогч ажилтанд В хавсралт-д эсвэл үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу АХХ-ээ цэвэрлэж, ариутгаж байгаа эсэхэд хяналт тавина. АХХ-ийг дараах хугацааны давтамжтайгаар цэвэрлэж, халдваргүйтгэж ариутгана.

a. АХХ-ийг зөвхөн нэг ажилтан хэрэглэж, цэвэрлэгээ, ариутгалыг хийнэ.

b. Хэрэв нэгээс олон ажилтан АХХ-ийг хэрэглэдэг бол хэрэглэхээс өмнө цэвэрлэгээ, ариутгалыг заавал хийнэ.

c. Онцгой нөхцөлд зориулсан АХХ-ийг хэрэглэсний дараа цэвэрлэж, ариутгана.

d. Тохирооны сорил, сургалтад ашигласан АХХ-ийг хэрэглээ бүрийн дараа цэвэрлэж, халдваргүйжүүлнэ.

9.2 Хадгалалт

9.2.1 Бүх төрлийн АХХ-ийг гэмтэл, бохирдол, тоос, нарын гэрэл, халуун, хүйтэн температур, хэт их чийглэг, химийн бодисоос хамгаалж, нүүрэвч, агаар оруулах хавхлагын хэлбэр алдагдахаас сэргийлсэн орчинд хадгална.

9.2.2 Онцгой нөхцөлд зориулсан АХХ-үүдэд ойлгомжтой тэмдэг, тэмдэглэгээ байрлуулж, үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу хадгалж, авч хэрэглэхэд хялбар газар байрлуулна.

9.3 Шалгалт

9.3.1 АХХ-ийн цэвэрлэгээний үеэр тогтмол шалгана.

9.3.2 Онцгой нөхцөлд зориулсан АХХ-ийг сард нэгээс доошгүй удаа, хэрэглэсний дараа үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу шалгана.

9.3.3 Зугтаахад зориулсан АХХ-ийг ажлын байранд байрлуулахаас түүний хамгаалах үр нөлөөг өмнө шалгана.

9.3.3 АХХ-ийг дараах байдлаар шалгана.

a. Ажиллагаа, холболтын битүүмжлэл, нүүрэвч, толгойд тогтоох бэхэлгээ, хавхлага, холбогч гуурс, бортого, шүүлтүүр, бусад хийцийг шалгана.

b. Уян нийлэг хийцийн уян хатан байдал, хуучралтыг шалгана.

9.3.4 Агаар нөөцлөгчтэй амьсгалын аппаратыг сар бүр шалгана. Агаар, хүчилтөрөгчийн цилиндр бүрэн цэнэгтэй байх ба даралт 90%-иас буурсан тохиолдолд дахин цэнэглэж хадгална. Цилиндрийн регулятор, анхааруулах төхөөрөмж бүрэн ажиллагаатай эсэхийг нягтална.

9.3.5 Онцгой тохиолдолд ашиглах АХХ-ийг дараах байдлаар шалгана. Үүнд:

a. Шалгалтын огноо, шалгасан хүний гарын үсэг, шалгалтаар тогтоосон мэдээлэл, засвар шаардлагатай эсэх, АХХ-ийн сериал дугаар эсвэл бусад таних тэмдэглэгээ зэргийг бичиж баримтжуулсан гэрчилгээтэй байна.

b. Дээрх мэдээллийг агуулсан шошго хаягийг АХХ-ийг хадгалах сав, хайрцагт байрлуулна. Мөн шалгалтын тайланг хэвлэмэл эсвэл цахим хэлбэрээр хадгална. Эдгээр мэдээлэл нь дараагийн шалгалтаар шинэчлэгдэнэ.

9.4 Засвар

9.4.1 АХХ нь шалгалтад тэнцээгүй, гэмтэлтэй тохиолдолд хэрэглэхийг түр зогсоож засаж сэлбэнэ.

9.4.2 Засвар үйлчилгээг тусгайлан сургагдсан мэргэжилтнээр хийлгэнэ. Тухайн АХХ-д зориулсан, зохих баталгаажилттай сэлбэг хэрэгслийг ашиглана.

9.4.3 Засварыг үйлдвэрлэгчийн зөвлөмжийн дагуу гүйцэтгэнэ.

9.4.4 АХХ-ийн хавхлага, регулятор, дохиоллыг өөрчлөх засварыг зөвхөн үйлдвэрлэгч эсвэл үйлдвэрлэгчээс сургагдсан техникч хийнэ.

10 Агаар хангамж, нөөцлөгчтэй АХХ-д хэрэглэх агаарын чанар, хэрэглээ

10.1 Агаарын хангамжтай АХХ болон агаар нөөцлөгчтэй амьсгалын багт хэрэглэх хий (агаар эсвэл хүчилтөрөгч) нь маш цэвэр байна.

10.2 АХХ-д хэрэглэдэг даралттай агаар, хүчилтөрөгч, шингэрүүлсэн агаар, хүчилтөрөгч дараах шаардлагыг хангана. Үүнд:

a. Даралтад болон шингэрүүлсэн хүчилтөрөгч нь эмнэлгийн эсвэл амьсгал хүчилтөрөгчийн шаардлага хангасан,

b. Даралтад амьсгал агаарын чанарын холбогдох стандартын шаардлага хангасан,

c. Хүчилтөрөгчийн эзлэх хувь (22,5-23,5)%,

d. 1 метр куб агаарт 5 мг–аас ихгүй ууршсан нүүрс устөрөгчийг агуулсан байх,

e. 10 мг/м^3-ээс ихгүй нүүрсхүчлийн дутуу исэл агуулсан,

f. 9000 мг/м^3-ээс ихгүй нүүрсхүчлийн давхар исэл агуулсан,

g. Мэдэгдэхүйц үнэргүй байна.

10.3 Өмнө нь даралтад агаар хэрэглэж байсан агаарын хангамжтай АХХ-д даралтад хүчилтөрөгчийг хэрэглэхгүй.

10.4 Хүчилтөрөгчийн концентраци 23,5%-иас багагүй байх ба зөвхөн хүчилтөрөгч ашиглах зориулалтын тоног төхөөрөмж хэрэглэнэ.

10.5 АХХ-д хэрэглэх хий ашиглах цилиндр нь дараах шаардлагыг хангана. Үүнд:

a. Даралтад савны аюулгүй ажиллагааны стандартын шаардлага хангасан байна.

b. Амьсгалах зориулалтын агаарын даралтад савыг худалдан авахдаа нийлүүлэгчээс аюулгүй ажиллагааны холбогдох гэрчилгээг хамт дагалдуулж авна.

c. Чийглэг агуулсан савны температур 1 атм даралтад -45,6C-ээс багагүй байна.

d. АХХ-рүү агаараар хангах даралтад шахагч нь дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

i. Агаар хангамжийн систем рүү бохирдсон агаар орохоос сэргийлнэ.

ii. 1 атф-д 5,5^{0}С-аас нам температурт ажиллахаар тооцож чийглэгийг аль болох багасгана.

iii. Амьсгалах агаарын чанарыг сайжруулах зорилгоор агаар хангах шугамд тохирох агаар цэвэршүүлэгч мөхлөг, шүүлтүүрийг суурилуулна. Мөхлөг, шүүлтүүрийг үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу тодорхой давтамжтайгаар солино.

iv. Даралтад шахагч нь эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг, сольсон огноо бүхий шошготой байна. Шошгыг зохих ёсоор сольж, хэрэглэнэ.

10.6 Тосон үрэлт бууруулагч хэрэглэдэггүй даралт шахагчийн хувьд амьсгалах агаар луу 10 мг/м^3-ээс их нүүрсхүчлийн дутуу исэл орохоос сэргийлнэ.

10.7 Тосолгоотой даралтад агаар шахагчийн хувьд өндөр температур, нүүрсхүчлийн дутуу ислийн түвшинг мэдээлэх дуут дохиоллоор тоноглогдсон байна. Хэрэв зөвхөн өндөр температур мэдрэх дохиолол ашигладаг бол нүүрс хүчлийн дутуу ислийн концентрацийг тодорхой интервалтайгаар хэмжиж хянана.

10.8 Амьсгалах агаарын холболт нь ажлын байранд хэрэглэдэг техникийн зориулалтын агаарын хоолой, бусад тоног төхөөрөмжтэй тохирдоггүй байна. Амьсгалах агаарын шугам руу ямар нэг бүтэлт үүсгэх (агаар дахь хүчилтөрөгчийн эзлэхүүнийг бууруулдаг нүүрсхүчлийн хий г.м) бодис орохоос сэргийлнэ.

10.9 Ажил олгогч АХХ-д зөвхөн зохих баталгаажилттай зориулалтын хийн сав ашиглаж, тэмдэглэж, засвар үйлчилгээ хийнэ.

11 Шүүлтүүр, бортого, канистрын таних тэмдэг

Ажил олгогч ажлын байранд хэрэглэдэг бүх шүүлтүүр, бортого, канистрыг зохих өнгөт кодоор шошголно. Шошго нь уншигдахуйц ойлгомжтой, тодорхой байна.

12 Сургалт ба мэдээлэл

12.1 Ажил олгогч АХХ хэрэглэдэг бүх ажилтныг үр дүнтэй сургалтаар хангана. Сургалт нь дэлгэрэнгүй, ойлгомжтой, жилийн давтамжтай, шаардлагатай бол дэлгэрүүлэх боломжтойгоор хийгдэнэ. АХХ хэрэглэх ажилтанд өгөх үндсэн мэдээллийг D хавсралт-д үзүүлэв.

12.2 Ажил олгогч ажилтан бүрийн мэдлэгээ дараах байдлаар нотолж байгаад хяналт тавина. Үүнд:

a. АХХ яагаад хэрэгтэй, буруу тохироо, ашиглах, арчлах нь хамгаалах үйл ажиллагааг хэрхэн үр нөлөөгүй болгодог талаар;

b. АХХ-ийн хамгаалах чадавх, хязгаарлагдмал талууд;

c. Онцгой нөхцөлд болон АХХ-ийн ажиллагаанд доголдол гарсан тохиолдолд хэрхэн үр нөлөөтэй хэрэглэх;

d. АХХ-д шалгалт хийх, хэрэглээнээс хасах, хэрэглэх, битүүмжлэлийг шалгах;

e. АХХ-ийг үр нөлөөтэй хэрэглэхэд сөргөөр нөлөөлөх, эрүүл мэндийн шинж тэмдгийг хэрхэн таних;

f. АХХ-д засвар үйлчилгээ хийх, хадгалахад тавих шаардлага;

12.3 Сургалт ажилтанд ойлгомжтой хэлбэрээр явагдана.

12.4 Ажлын байрандаа АХХ хэрэглэх шаардлагатай ажилтныг сургалтад зайлшгүй хамруулна.

12.5 Ажил олгогч АХХ хэрэглэх шаардлагатай шинэ ажилтны сүүлийн 12 сарын хугацаанд энэхүү стандартад заасан агуулга бүхий сургалтад хамрагдсаныг нягтална. Ажилтан АХХ-ийн сургалтад хамрагдсанаас хойш 12 сарын дараа давтан сургалтад хамрагдана.

12.6 Дараах нөхцөлд ажилтныг жил бүр АХХ-ийн сургалтад хамруулна. Үүнд:

a. Ажлын байр, АХХ-ийн төрөл өөрчлөгдсөн,

b. Ажилтны мэдлэг хангалтгүй байх эсвэл ажилтан АХХ хэрэглэхэд зайлшгүй хэрэгтэй мэдлэг, чадварыг эзэмшээгүй,

c. АХХ-ийг аюулгүй хэрэглэхийн тулд дахин сургах нөхцөл бий болсон.

13 Амьсгал хамгаалах хэрэгслийн хэрэглээг үнэлгээ

13.1 Ажил олгогч ажилтан АХХ-ийг зохих ёсоор хэрэглэж байгаа эсэхэд хяналт тавьж, ажлын байрны үнэлгээ хийнэ.

13.2 Ажил олгогч АХХ-ийн хэрэглээний талаар бичгээр үйлдсэн бодлого хөтөлбөртэй байна. Хөтөлбөр нь ажлын байрны онцлог, агаар бохирдуулагчийн шинж чанарт нийцсэн үр дүнтэй, тогтвортой байна.

13.3 Ажил олгогч бичгээр үйлдсэн хөтөлбөрийн дагуу зохих төрлийн АХХ-ээр ажилтныг хангаж, хэрэглээтэй холбоотой бэрхшээл байгаа эсэхийг тодорхойлно. Бэрхшээл байгаа бол түүнийг залруулна. Дараах хүчин зүйлсийг үнэлгээнд хамруулна. Үүнд:

a. АХХ-ийн тохироо;

b. АХХ-ийн сонголт нь ажилтны өртөж буй аюулаас хамгаалахад нийцсэн;

c. Ажлын байрны нөхцөлд нийцсэн АХХ-ийн зохистой хэрэглээ;

d. АХХ-ийн зохистой засвар, арчилгаа, үйлчилгээ.

14 Тэмдэглэл хөтлөлт

14.1 Ажил олгогч нь эрүүл мэндийн үнэлгээ, тохирооны сорил, АХХ-ийн хөтөлбөрийн талаар бичгэн мэдээлэлтэй байна. Энэ нь амьсгал хамгаалах хэрэгслийн хөтөлбөрт ажилтнуудын оролцоог дэмжих, хөтөлбөрт аудит хийхэд туслах, холбогдох эрх зүйн зохицуулалтыг хэрэгжүүлэхэд чиглэнэ.

14.2 Эрүүл мэндийн үнэлгээний тэмдэглэл хөтлөлтийг холбогдох журмын дагуу хийнэ.

14.3 Ажил олгогч тохирооны чанарын, тоон сорилд орсон ажилтны талаарх мэдээллийг тэмдэглэнэ. Үүнд:

a. Ажилтны нэр, бусад ерөнхий мэдээлэл;

b. Гүйцэтгэсэн тохирооны сорилын төрөл;

c. АХХ-ийн үйлдвэрлэгч, загвар, хэмжээ;

d. Сорил хийсэн огноо;

e. Хэрэв тохирооны чанарын сорил хийсэн болон тэнцсэн/тэнцээгүй; тохирооны тооны сорил хийсэн бол тохирооны фактор;

f. АХХ-ийн хэрэглэгч дараагийн тохирооны сорил хийлгэх мэдээлэл;

14.4 Ажил олгогчийн хэрэгжүүлж байгаа АХХ-ийн бичгээр үйлдсэн хөтөлбөртэй байна.

төгсөв.

А Хавсралт
(мэдээллийн)

А.1 Тохирооны сорил гүйцэтгэх протокол

А.1.1 Ерөнхий шаардлага

Ажил олгогч тохирооны сорилыг дараах байдлаар гүйцэтгэнэ. Үүнийг тохирооны тоон болон чанарын сорил аль алиных нь үед ашиглана.

1. Сорилд орох ажилтанд, тухайн ажлын байранд ашиглахыг зөвшөөрсөн, хангалттай олон төрлийн загвар, хэмжээтэй АХХ-үүдээс хамгийн сайн тохирсныг нь сонгох, зөв тохируулах боломжийг олгоно.

2. Сонголтыг хийхээс өмнө ажилтан АХХ-ийг хэрхэн хэрэглэх, нүүрэндээ зөв байрлуулах, тогтоогчийг чангалах, зөв тохируулах мэдээллийг авсан байна. Энэхүү мэдээлэл нь ажилтны хамрагддаг АХХ-ийн сургалтын тойм хэлбэрээр байж болно. Тохироог үнэлэх, АХХ-ийг зүүхэд толь ашиглаж болно.

3. Сонгосон АХХ-ээс хамгийн сайн тохируулахыг ажилтнаас хүснэ. АХХ бүр өөр өөр хэмжээ, хэлбэртэй боловч зөв тохируулбал хангалттай хэмжээгээр хамгаалах боломжтой.

4. Ажилтан сонгосон нүүрэвчийг нүүрэндээ битүүмжлэл сайтай, тухтай байдлаар байрлуулна.

5. Сонгосон АХХ тохиромжгүй бол түүнийг хэрэглэхээс татгалзаж, илүү тохиромжтойг нь сонгоно. 5 минутаас багагүй хугацаанд зүүхэд тав тухтай байх АХХ-ийг хамгийн тохирсонд тооцно. Туслагч 6-р хэсэгт заасны дагуу АХХ-ийг тав тухтай байдлыг үнэлнэ. Ажилтан тухайн төрлийн АХХ-ийг өмнө нь хэрэглэж байгаагүй бол сорилоос өмнө хэд хэдэн удаа өмсөж, бэхэлгээг нь тохиромжтой байхаар тохируулна.

6. АХХ ажилтанд тав тухтай байгаа эсэхийг үнэлэхдээ дараах зүйлсийг анхаарна.

a. Хошуувч эсвэл нүүрэвчний хамар дээрх байрлал;
b. Нүд хамгаалах хэрэгсэл зүүхэд зориулсан зай;
c. Ярихад зориулсан зай;
d. Хошуувч, нүүрэвчний нүүр, хацар дээрх байрлал;

7. Дараах шалгууруудыг АХХ-ийн тохироог үнэлэхэд ашиглана.

a. Эрүүнд зөв байрласан;
b. Бэхэлгээ нь хангалттай, хэт чанга биш;
c. Ажилтны хамрын хэлбэрт тохирсон, засваргүй;
d. АХХ-ийн хэмжээ нь хамраас эрүү хүртэлх зайг зөв бүрхсэн;
e. АХХ-ийн гулгамтгай байдал;
f. АХХ-ийн тохироо, байрлалыг толинд өөрөө харж ажиглалт;

8. Ажилтан АХХ-ийн битүүмжлэлд шалгалт хийнэ. Сөрөг, эерэг даралтын шалгалтыг В хавсралт-ын дагуу эсвэл үйлдвэрлэгчийн зөвлөмжийн дагуу хийнэ. Сөрөг, эерэг даралтын шалгалтыг хийхээс өмнө ажилтан АХХ зүүж толгойгоо хажуу тийш, доошоо дээшээ зөөлөн хөдөлгөж, хэдэн удаа аажуухнаар гүнзгий амьсгал авна. Хэрэв битүүмжлэлийн шалгалтаар АХХ тэнцэхгүй бол өөр шинэ нүүрэвчээр солино.

9. Сахал, хууз, шанааны үс зэрэг нь нүүрэвч, нүүрний завсар орж битүүмжлэлийг алдагдуулдаг бол сорилыг хийхгүй. Тохироонд сөргөөр нөлөөлөх ямар нэг төрлийн өмсгөл, зүүлтийг ажилтан хэрэглэж байгаа бол тэдгээрийг тайлна.

10. Хэрэв ажилтан тохирооны сорилын үед амьсгалахад бэрхшээлтэй байсан бол түүнийг зохих эрүүл мэндийн мэргэжилтэн, эмчид үзүүлж ажил үүргээ гүйцэтгэх үедээ АХХ хэрэглэх чадвартай эсэхийг нь тодорхойлуулна.

11. Хэрэв ажилтанд АХХ тохироо хангалтгүй бол өөр төрлийн АХХ-ийг сонгож, дахин сорил хийх боломжийг ажил олгогч олгоно.

12. Дасгалын дэглэм. Тохирооны сорилыг эхлүүлэхээс өмнө ажилтанд тохирооны сорилын үед хүлээх үүрэг хариуцлагын талаар зааварчилгаа өгнө. Үүнд зааварчилгаанд сорилын дасгал хамаарна. Сорил хийх АХХ-ийг сорил эхлэхээс 5 минутаас багагүй хугацааны өмнө өмсөнө.

13. Ажилтан тохирооны сорилын үед ажлын байрандаа хэрэглэдэг, АХХ-ийн тохироонд саад учруулж болох аюулгүй байдлын хэрэгслийг зүүсэн байна.

14. Сорилыг гүйцэтгэх. Ажил олгогч энэ хавсралтад заасан тохирооны сорилын бүх аргыг ашиглана. Үүнд Хяналттай Сөрөг Даралтын болон CNP REDON тохирооны тоон сорилын протокол хамаарахгүй. Эдгээр хоёр протоколын үед ажилтан С.4(b), С.5(b) -ийн дагуу сорил хийж буй эсэхийг нягтална. Бусад тохирооны сорилын аргуудын хувьд ажилтан дараах байдлаар тохиромжтой орчинд гүйцэтгэж байгаа эсэх ажил олгогч хяналт тавина.

1) Хэвийн амьсгална. Хэвийн зогсоо байрлалд ярихгүйгээр, хэвийн амьсгална.

2) Гүнзгий амьсгална. Хэвийн босоо байрлалд, хэт их агаар амьсгалахгүйгээр аажуухан, гүнзгий амьсгална.

3) Толгой хоёр хажуу тийшээ эргүүлнэ. Зогсоо байрлалд, ажилтан толгойгоо хоёр хажуу тийшээ тултал нь аажуухан эргүүлнэ. Хажуу тийшээ эргүүлээд хэсэг хугацаанд саатаж амьсгал авна.

4) Толгойгоо дээшээ, доошоо хөдөлгөнө. Зогсоо байрлалд, ажилтан толгойгоо дээш, доошоо хөдөлгөнө. Толгойгоо дээш өргөхдөө (тааз руу харах) амьсгална.

5) Ярих. Ажилтан сорилын зааварчлагчийг сонсохоор тод, чанга ярина. Ажилтан урьд бэлдсэн **Солонгон Гарц** (Rainbow Passage) текстийг унших эсвэл 100-аас урвуулан тоолно.

6) Нүүрний арьсаа үрчийлгэх (Ярвайх). Ажилтан хөмсөг зангидах, инээмсэглэх байдлаар нүүрний арьсаа үрчийлгэнэ. (Үүнийг зөвхөн тохирооны тоон сорилын үед хэрэглэнэ)

7) Тонгойх. Ажилтан хөлийн хуруунд хүрэхээр бэлхүүсээрээ нугарч урагш тонгойно. Тонгойх боломжгүй үед сорил хийж буй орчинд шогшиж гүйж болно.

8) Хэвийн амьсгална. 1-р дасгалтай ижил.

А.2 Тохирооны тоон сорилын протокол

А.2.1 Ерөнхий шаардлага

А.2.1.1 Тохирооны тоон сорил (ТТС)-ийг гүйцэтгэх мэргэжилтэн нь сорилын уусмал бэлтгэх, тоног төхөөрөмжид тохиргоо хийх, сорилыг зөв гүйцэтгэх, хүчингүй сорилыг таних, тоног төхөөрөмжийг зохих ёсоор ашиглаж байгаа эсэхэд ажил олгогч хяналт тавина.

А.2.1.2 Ажил олгогч ТТС-ийн тоног төхөөрөмжийг цэвэрхэн ашиглаж, хадгалж, зориулалтын дагуу ашиглаж байгаа эсэхэд хяналт тавина.

А.2.2 Изоамил ацетат (ИАА)-ын протокол

Энэ протокол нь тоосноос хамгаалах АХХ-д зориулагдаагүй. Хэрэв тоосноос хамгаалах АХХ-ийг тохирооны сорилд ашиглах бол АХХ нь органик ууранд зориулагдсан шүүлтүүрээр тоноглоно.

а) Үнэр илрүүлэлтийн сорил. Үнэр мэдрэх сорилыг гүйцэтгэхдээ эхлээд АХХ-гүйгээр гүйцэтгэнэ. Ажилтан изоамил ацетатын үнэрийг бага хэмжээтэй байхад мэдрэх боломжтой.

1) Метал тагтай 1 литрийн гурван ширхэг шилэн сав.

2) 25^0С орчим хэмийн үнэргүй (нэрмэл ус) уусмал.

3) 1 литрийн шилэн саванд хийсэн 800 мл нэрмэл усан дээр 1 мл цэвэр изоамил ацетат (изопентил ацетат)-ыг нэмж ажлын уусмалыг найруулна.

Уусмалтай шилэн савыг таглаж, 30 секунд сэгсэрнэ. Уусмалыг долоо хоног тутамд бэлтгэнэ.

4) Үнэр илрүүлэлтийн сорилыг жинхэнэ тохирооны сорил хийх өрөөнөөс өөр өрөөнд гүйцэтгэнэ. Өрөөнүүд ИАА-ын үнэр барилгаас тархахаас сэргийлсэн үр нөлөөтэй агааржуулалттай байна.

5) Хоёр дахь шилэн саванд 500 мл үнэргүй ус хийж, 0,4 мл ажлын уусмалыг цэвэр соруулаар соруулж түүн дээр нэмнэ. Уусмалыг 30 секунд сэгсэрч, (2-3) минут ИАА уусмалд жигд тархахыг хүлээнэ. Энэ уусмалыг зөвхөн нэг өдөр хэрэглэнэ.

6) Гурав дахь шилэнд 500 мл нэрмэл ус хийж сорилын бланк уусмалыг бэлтгэнэ.

7) Ажлын уусмал, бланктай шилнүүдийг дугаарлана (1, 2). Дугаарыг шилэн сав болон таган дээр бичнэ.

8) Дараах зааварчилгааг цаасан дээр нааж, уусмалтай хоёр шилний өмнө ширээн дээр наана.

ЗААВАРЧИЛГАА: “Энэхүү сорил нь бага хэмжээтэй гадилын үнэрийг илрүүлэх зорилготой. Таны өмнөх хоёр шилэн сав нь ус агуулсан. Эдгээрийн нэг нь маш бага хэмжээтэй гадилны тос агуулсан. Савны тагийг сайн таглаж, тус бүрийг 2 секунд орчим зайлна уу. Дараа нь тагийг эргүүлэн онгойлгож, савны тагийг үнэрлэнэ. Эцэст нь зааварчилагчид аль саванд нь бананы тос агуулагдаж байгааг хэлнэ.

9) ИАА-ийн үнэр илрүүлэлтийн сорилд ашиглах уусмалыг холимгийг сорил явуулах газраас өөр газар гүйцэтгэнэ. Энэ нь сорил хамрагдах ажилтанд үнэрийн дасал үүсэхээс сэргийлдэг.

10) Хэрэв ажилтан шилтэй уусмалыг зөв таних чадваргүй бол ИАА-ын тоон тохирооны сорилыг гүйцэтгэхгүй.

11) Хэрэв ажилтан шилтэй уусмалыг зөв таньж чадаж байвал АХХ-ийн сонголт болон тохирооны сорилыг гүйцэтгэнэ.

b) Изоамил ацетатын тохирооны сорил.

1) Тохирооны сорилын юүдэн нь цэвэрхэн, 200 литрийн багтаамжтай, уруу харсан 60 см орчим диаметртэй цилиндр хэлбэртэй, полиэтилен материалаар хийгдсэн байна. Юүдэнгийн орой сорилд оролцогчийн толгойноос 15 см өндөр байна. Хэрэв зориулалтын полиэтилен юүдэн байхгүй тохиолдолд хуванцар материалаар цилиндр хэлбэртэй юүдэн хийж ашиглаж болно. Юүдэнгийн орой хэсгийн төвд жижиг дэгээ тогтоосон байна.

2) Тохирооны сорилд ашиглагдаж буй АХХ бүр органик уур шүүх бортогоор тоноглогдсон байх шаардлагатай эсвэл органик уураас хамгаалагчтай байна.

3) АХХ-ээ сонгож, өмсөж, тохируулсны дараа тохирооны сорилын өрөө рүү орно. Тохирооны сорилын өрөө нь үнэртэх босго хэмжээг шалгадаг эсвэл амьсгал хамгаалах хэрэгсэл сонгосон өрөөнүүдээс салангид өрөө байх ба бусад өрөөг бохирдлоос сэргийлэх үүднээс агааржуулалт сайтай байх шаардлагатай.

4) Сорилд оролцогч ажилтанд зориулсан дасгалын бичгэн сорилын өрөөнд байрлуулна.

5) Тохирооны сорилын юүдэнг өмсөхөөс өмнө оролцогч 10 см орчим урттай цаасан алчуур эсвэл бүхий сүвэрхэг материалыг хагас нугалан 0,75 мл цэвэр ИАА-аар норгоно. Норгосон алчууpаа юүдэнгийн оройн хэсэг байрлах дэгээнд тогтооно. ИАА-аар норгосон цаасан алчуурын оронд ИАА-ын арчдас эсвэл ампулыг ашиглаж болно. Эдгээр эх үүсвэрүүд нь норгосон цаасан алчуур ашигласантай ижил хэмжээний ИАА-ыг тасалгааны агаарт ялгаруулдаг.

6) Тохирооны сорилыг эхлэхээс өмнө 2 минут орчим ИАА-ын концентрацийг сорилд шаардлагатай хэмжээнд тогтворжихыг хүлээнэ.

7) Сорилын явцад оролцогчид гадил жимстэй адил ИАА-ын үнэр мэдрэгдвэл сорил амжилтгүй болсонд тооцогдоно. Сорилд оролцогчийн үнэрлэх мэдрэмж муудахаас сэргийлж сорилын юүдэнг нэн даруй тайлж, өрөөнөөс яаралтай гарна.

8) Сорил амжилтгүй болсон тохиолдолд оролцогч сонгосон өрөө рүү орж, АХХ-ээ тайлна. Үнэр мэдрэх сорилыг давтаж, өөр АХХ-ийг сонгон өмсөөд сорилын өрөө рүү орж энэ хэсгийн 1-7 алхмыг давтаж хийнэ. Тохирсон АХХ-ийг олох хүртэл энэ үйл явцыг үргэлжлүүлнэ. Үнэр мэдрэх сорилыг даваагүй оролцогч дараагийн сорилд орохоос өмнө хамгийн багадаа 5 минут хүлээх шаардлагатай.

9) Оролцогч сорилыг давсан тохиолдолд сорилыг амжилттай болсныг баталгаажуулж АХХ-ий нүүрний лацыг хагалж, юүдэнг тайлахаас өмнө дахин нэг удаа гүнзгий амьсгаа авна.

10) Оролцогч сорилын өрөөнөөс гарахдаа ИАА-р норгосон алчуурыг зааварлагчид өгнө. Энэ нь дараагийн сорилын үед өрөөнд ИАА-ын хэт өндөр концентрац үүсэхээс сэргийлнэ. Сорилын талбайг бохирдлоос сэргийлэх үүднээс ИАА-р норгосон алчуурыг битүүмжлэл сайтай хуванцар саванд хийнэ.

А.3 Сахарины уусмалын аэрозолийн протокол

Илрүүлэлт, туршилтын сорилыг эхлэхээс өмнө зааварлагч оролцогчид сорилын бүх үйл явцыг тайлбарлаж өгнө.

А.3.1 Амтлах босгын илрүүлэлт.

Сахарины амтлах босгын илрүүлэлт нь хувь хүн сахарины амтыг мэдэрч байгаа эсэхийг шалгадаг тул АХХ шаардахгүй.

1) Амтлах босгын шинжилгээний үеэр тохирооны сорилын үетэй адил, шинжилгээнд орж буй хүн нь толгой, мөрийг халхалсан, ойролцоогоор 60 см-ийн диаметр, 35 см-ийн өндөртэй, урд тал нь ил тод, АХХ өмссөн байхад хөдөлгөөнд саад учруулахгүй халхавч (enclosure) өмсөнө. АХХ үйлдвэрлэгчид ийм зориулалтын юүдэнтэй халхавчийг үйлдвэрлэдэг (Жишээлбэл 3М брэндийн parts # FT 14 and # FT 15 combined).

2) Халхавч нь хамрын харалдаа 1,9 см хэмжээтэй нүх байх ба амны харалдаа мананцар үүсгэгчид (nebulizer) зориулсан цорго суулгасан байна.

3) Сорилд оролцогч сорилын халхавчийг зүүнэ. Сорилын турш, оролцогч амаа дунд зэрэг нээж хэлээ унжуулан амьсгална. Чихэрлэг амт мэдрэгдсэн тохиолдолд сорил гүйцэтгэгчид мэдэгдэх зааварчилгаа өгнө.

4) Сорил гүйцэтгэгч DeVilbiss 40 эсвэл түүнтэй дүйцэх загварын мананцар үүсгэгч ашиглан уусмалыг халхавчны цоргоор цацаж өгнө. Цорго нь сорилд оролцогчийн хамраас хол ам руу чиглэсэн байна. Мананцар үүсгэгч хэрэгсэл дээр таних тэмдэг тавьж тохирооны сорилд хэрэглэгдэх мананцар үүсгэгчээс ялгана.

5) Энэхүү сорилд ашиглах уусмалыг бэлдэхдээ 0,83гр Натрийн Сахариныг 100 мл бүлээн усанд уусгаж найруулна. 1 мл тохирооны сорилын уусмалыг ((b) (5)-с доош хар) 100 мл нэрмэл усанд хийж бэлдэж болно.

6) Мананцар үүсгэгчийн бөмбөлгийг (bulb) сайтар шахаж сулласнаар аэрозол болж цацагдана.

7) 10 удаа хурдтай шахсаны дараа сорилд оролцогчоос сахарин амтагдаж байгаа эсэхийг асууна. Эхний 10 шахалтын явцад сахарин амтагдаж байна гэсэн хариу авсан тохиолдолд шинжилгээний сорилыг дууссанд тооцох ба амтны босго хэмжээг шахалтын тооноос хамаарахгүйгээр 10 шахалтаар тооцно.

8) Эхний 10 шахалтаар сөрөг хариу гарч байгаа тохиолдолд дахин 10 удаа хурдтай шахаж сахарины амт мэдрэгдэж байгаа эсэхийг асууна. Хэрэв мэдрэгдэж байна гэсэн хариу авбал шинжилгээний сорилыг дууссанд тооцох ба амтны босго хэмжээг шахалтын тооноос хамаарахгүйгээр 20 шахалтаар тооцно.

9) Хоёр дах 10 шахалтаар сөрөг хариу гарч байгаа тохиолдолд дахин 10 удаа хурдтай шахаж сахарины амт мэдрэгдэж байгаа эсэхийг дахин асууна. Хэрэв

мэдрэгдэж байна гэсэн хариу авбал шинжилгээний сорилыг дууссанд тооцох ба амтны босго хэмжээг шахалтын тооноос хамаарахгүйгээр 30 шахалтаар тооцно.

10) Амтанд хариу үйлдэл үзүүлэхэд шаардлагатай шахалтын тоог сорил удирдагч нь тэмдэглэж авна.

11) Хэрэв сахарины амтыг 30 шахалтын дараа мэдрэхгүй байгаа тохиолдолд (10), тухайн оролцогч сахарины тохирооны сорилд орох боломжгүй.

ТАЙЛБАР: Энэ сорилд орохоос өмнө оролцогч нь ямар нэгэн чихэрлэг зүйл идэж эсвэл уусан тохиолдолд сахарины уусмалын зөөлөн амтыг мэдрэхгүй байх магадлалтай.

12) Амтанд хариу үйлдэл үзүүлсэн тохиолдолд, тохирооны сорилын үед лавлах мэдээлэл болгон ашиглахын тулд мэдрэгдсэн амтны талаарх тэмдэглэгээ хийхийг оролцогчоос хүснэ.

13) Мананцар үүсгэгчийг зөв ашиглаж байгаа нь тухайн цаг үед 1 мл шингэн мананцар үүсгэгчийн биед ашиглагдаж байгаа гэсэн үг юм.

14) Мананцар үүсгэгчийг ашигласны дараа усаар сайтар зайлж, сэгсрэлтээр хатааж, өглөө орой бүр 4 цаг тутамд дахин дүүргэнэ.

А.3.2 Сахарины уусмалын аэрозолийн тохирооны сорилын үе шат

1) Оролцогч сорил эхлэхээс 15 минутын өмнөөс идэж, уух (энгийн уснаас бусад), тамхи татах, бохь зажлахыг хориглоно.

2) Энэхүү тохирооны сорил нь 3.(а) бүлэгт заасантай адил халхавч хэрэглэнэ.

3) Сорилд оролцогч амьсгал хамгаалах хэрэгсэл болон халхавчаа өмсөнө. Амьсгал хамгаалах хэрэгслийг А хавсралтын 1 хэсэгт заасны дагуу сонгоно. Амьсгал хамгаалах хэрэгслийн тохиргоог зөв хийж тоосонцрын шүүгчээр тоноглосон байна.

4) Сорилыг гүйцэтгэгч DeVilbiss 40-р моделийн амьсгалах мананцар үүсгэгч эсвэл үүнтэй дүйцэхүйц мананцар үүсгэгч ашиглан уусмалыг халхавчны цоргоор цацаж өгнө. Мананцар үүсгэгч хэрэгсэл дээр таних тэмдэг тавьж амтлах босгын шинжилгээнд ашиглагдах мананцар үүсгэгчээс ялгана.

5) Тохирооны сорилд ашиглах уусмалыг 83гр Натрийн Сахариныг 100 мл бүлээн усанд уусгаж найруулна.

6) Сорилд оролцогч амаа хөнгөн нээж хэлээ сунган амьсгална. Чихэрлэг амт мэдрэгдсэн тохиолдолд мэдэгдэх зааварчилгаа өгнө.

7) Мананцар үүсгэгчийг халхавчны нүх рүү хийж тохирооны сорилын уусмалын эхний концентрацийг 10, 20, 30 шахалтаар амтанд хариу үйлдэл үзүүлж байгаагаас шалтгаалан цацаж өгнө (Шинжилгээний сорилын үе шаттай адил). Дор хаяж 10 шахалт шаардагдана.

8) Аэрозол үүсгэсний дараа оролцогчийг энэхүү хавсралтын А.1.1.14 хэсэгт заасан дасгалуудыг хийхийг хүснэ.

9) Аэрозолийн концентрацийг 30 секунд бүр шахалтын тооны хагас хэмжээгээр дахин дүүргэнэ (5, 10 эсвэл 15).

10) Тохирооны сорилын үед оролцогч сахарины амтыг мэдэрсэн тохиолдолд мэдээлнэ. Хэрэв сахарины амт сорилын үед мэдрэгдээгүй бол тохирооны сорил амжилттай болсонд тооцно.

11) Хэрэв сахарины амт мэдрэгдсэн тохиолдолд тохирооны сорил амжилтгүй болсонд тооцно. Ийм үед өөр төрлийн амьсгал хамгаалах хэрэгсэл сонгох хэрэгтэй ба бүх үе шатыг дахин давтана (амтлах босгын шинжилгээ, тохирооны сорил).

12) Мананцар үүсгэгч нь бөглөрөх магадлалтай байдаг тул хариуцсан ажилтан нь тогтмол шалгаж байх шаардлагатай. Хэрэв сорилын эцэст мананцар үүсгэгч нь бөглөрсөн байсныг олж тогтоовол сорилыг хүчингүйд тооцно.

А.4 Денатониум бензоатын уусмалын аэрозолийн тохирооны тоон сорилын үе шат

Денатониум бензоат(Bitrex)-ын уусмал нь нийтэд хүлээн зөвшөөрөгдсөн учир Сахарины сорилын протокол ч мөн ашигладаг. Тухайлбал ахуйн угаалгын шингэнийг хүүхэд уухаас сэргийлэн денатониум бензоатаар гашуун амт оруулдаг. Шинжилгээ, сорилыг эхлэхээс өмнө сорилд орж буй хүнд илрүүлэлт, сорилын бүх үйл явцыг тайлбарлаж өгөх шаардлагатай.

А.4.1 Амтлах босгын илрүүлэлт

Амтлах босгын шинжилгээ нь хувь хүн Денатониум бензоатын амтыг мэдэрч чадаж байгаа эсэхийг шалгадаг тул амьсгал хамгаалах хэрэгсэл шаардахгүй.

1) Амтлах босгын шинжилгээний үеэр тохирооны сорилын үетэй адил шинжилгээнд оролцогч толгой, мөр халхалсан, ойролцоогоор 30 см диаметр, 35 см өндөртэй, урд тал нь тунгалаг, АХХ өмссөн байхад хөдөлгөөнд саад учруулахгүй халхавч (enclosure) өмсөнө. (3M брэндийн юүдэнтэй (parts # FT 14 and # FT 15 combined) ижил төстэй халхавч энэхүү шаардлагад нийцдэг)

2) Халхавч нь хамрын харалдаа 1,9 см хэмжээтэй нүх болон амны харалдаа мананцар үүсгэгчид зориулсан цорго суулгасан байна.

3) Оролцогч сорилын халхавчийг зүүнэ. Амтлах босгын шинжилгээний туршид сорилд оролцогч амаа хөнгөн нээж хэлээ сунган амьсгална. Гашуун амт мэдрэгдсэн тохиолдолд мэдэгдэнэ.

4) Сорил гүйцэтгэгч DeVilbiss 40-р моделийн амьсгалах мананцар үүсгэгч эсвэл үүнтэй дүйцэхүйц мананцар үүсгэгч ашиглан уусмалыг халхавчны цоргоор цацаж өгнө. Мананцар үүсгэгч хэрэгсэл дээр таних тэмдэг тавьж тохирооны сорилд хэрэглэгдэх мананцар үүсгэгчээс ялгана.

5) Энэхүү сорилд ашиглах уусмалыг бэлдэхдээ 13,5 мг Денатониум бензоатыг нэрмэл усанд найруулсан 5%-ийн Натрийн хлоридын (NaCl) 100 мл уусмалд уусгаж найруулна.

6) Мананцар үүсгэгчийн бөмбөлгийг сайтар шахаж сулласнаар уусмал нь аэрозол болж цацагдана.

7) 10 удаа хурдтай шахсаны дараа сорилд оролцогч ажилтнаас Денатониум бензоатын гашуун амт амтагдаж байгаа эсэхийг асууна. 10 шахалтын явцад гашуун амт амтагдаж байна гэсэн хариу авсан тохиолдолд шинжилгээний сорилыг дууссанд тооцох ба амтны босгыг шахалтын тооноос хамаарахгүйгээр 10 шахалтаар тооцно.

8) Эхний 10 шахалтаар сөрөг хариу гарч байгаа тохиолдолд дахин 10 удаа хурдтай шахаж Денатониум бензоатын амт мэдрэгдэж байгаа эсэхийг асууна. Хэрэв мэдрэгдэж байна гэсэн хариу авбал шинжилгээний сорилыг дууссанд тооцох ба амтны босгыг шахалтын тооноос хамаарахгүйгээр 20 шахалтаар тооцно.

9) Хоёр дахь 10 шахалтаар сөрөг хариу гарч байгаа тохиолдолд дахин 10 удаа хурдтай шахаж Денатониум бензоатын амт мэдрэгдэж байгаа эсэхийг дахин асууна. Хэрэв мэдрэгдэж байна гэсэн хариу авбал шинжилгээний сорилыг дууссанд тооцох ба амтны босгыг шахалтын тооноос хамаарахгүйгээр 30 шахалтаар тооцно.

10) Амтанд хариу үйлдэл үзүүлэхэд шаардлагатай шахалтын тоо сорилыг удирдаж буй мэргэжилтэн нь тэмдэглэж авна.

11) Хэрэв Денатониум бензоатын амтыг 30 шахалтын дараа мэдрэхгүй байгаа тохиолдолд (10) сорилд орж буй хүн нь Денатониум бензоатын тохирооны сорилд орох боломжгүй.

Амтанд хариу үйлдэл үзүүлсэн тохиолдолд тохирооны сорилын үед лавлах мэдээлэл болгон ашиглахын тулд мэдрэгдсэн амтны талаар тэмдэглэгээ хийхийг хүснэ.

12) Мананцар үүсгэгчийг зөв ашиглаж байгаа нь тухайн цаг үед 1 мл шингэн мананцар үүсгэгчийн биед ашиглагдаж байна гэсэн үг юм.

13) Мананцар үүсгэгчийг ашигласны дараа усаар сайтар зайлж, сэгсрэлтээр хатааж, өглөө орой бүр 4 цаг тутамд дахин дүүргэнэ.

А.4.2 Денатониум бензоат уусмалын аэрозолийн тохирооны сорилын үе шат

1) Сорилд орж буй хүн сорил эхлэхээс 15 минутын өмнөөс идэж, уух (энгийн уснаас бусад), тамхи татах, бохь зажлахыг хориглоно.

2) Энэхүү тохирооны сорил нь 4.(а) бүлэгт заасантай адил халхавч хэрэглэнэ.

3) Сорилд орж буй хүн нь амьсгал хамгаалах хэрэгсэл, халхавчаа өмсөнө. Амьсгал хамгаалах хэрэгслийг А хавсралтын А.1 хэсэгт заасны дагуу сонгоно. Амьсгал хамгаалах хэрэгслийн тохиргоог зөв хийж тоосонцрын шүүгчээр тоноглосон байна.

4) Сорилыг гүйцэтгэгч DeVilbiss 40-р моделийн амьсгалах мананцар үүсгэгч эсвэл үүнтэй дүйцэхүйц мананцар үүсгэгч ашиглан уусмалыг халхавчны цоргоор цацаж өгнө. Мананцар үүсгэгч хэрэгсэл дээр таних тэмдэг тавьж шинжилгээний сорилд ашиглагдах мананцар үүсгэгчээс ялгана.

5) Тохирооны сорилд ашиглах уусмалыг 337,5 мг Денатониум бензоатыг бүлээн усанд найруулсан 5%-ийн Натрийн хлоридын (NaCl) 200 мл уусмалд уусгаж найруулна.

6) Сорилд оролцогч амаа хөнгөн нээж хэлээ сунган амьсгална. Денатониум бензоатын гашуун амт мэдрэгдсэн тохиолдолд мэдэгдэнэ.

7) Мананцар үүсгэгчийг халхавчны нүх рүү хийж тохирооны сорилын уусмалын эхний концентрацийг 10, 20, 30 шахалтаар амтанд хариу үйлдэл үзүүлж байгаагаас шалтгаалан цацаж өгнө (Шинжилгээний сорилын үе шаттай адил). Дор хаяж 10 шахалт шаардагдана.

8) Аэрозол үүсгэсний дараа оролцогчийг энэхүү хавсралтын А.1.1.14. хэсэгт заасан дасгалуудыг хийхийг хүснэ.

9) Аэрозолийн концентрацийг 30 секунд бүр шахалтын тооны хагас хэмжээгээр дахин дүүргэнэ (5, 10 эсвэл 15).

10) Тохирооны сорилын үед оролцогч Денатониум бензоатын гашуун амтыг мэдэрсэн тохиолдолд мэдэгдэнэ. Хэрэв гашуун амт сорилын үед мэдрэгдээгүй бол тохирооны сорил амжилттай болсонд тооцно.

11) Хэрэв Денатониум бензоатын гашуун амт мэдрэгдсэн тохиолдолд тохирооны сорил амжилтгүй болсонд тооцно. Өөр төрлийн амьсгал хамгаалах хэрэгсэл сонгох хэрэгтэй ба бүх үе шатыг дахин давтана (амтлах босгын шинжилгээ, тохирооны сорил).

А.5 Цочроогч утааны (цагаан тугалганы хлорид) протокол

Энэ тохирооны чанарын сорилоор амьсгал хамгаалах хэрэгсэл нь хий алдаж байгаа эсэхийг цочроогч химийн бодис агуулсан утаа ашиглан тогтооно. Утааг цагаан тугалганы хлорид агуулсан агааржуулалтын хоолойгоор ялгаруулна.

А.5.1 Ерөнхий шаардлага болон сэрэмжлүүлэг

1) Сорилд ашиглагдаж буй амьсгал хамгаалах хэрэгсэл нь өндөр үр ашигтай агаарын шүүлтүүр (HEPA) эсвэл P100 серийн шүүлтүүрээр тоноглогдсон байна.

2) Энэхүү туршилтын протоколд зөвхөн цагаан тугалганы хлорид агуулсан утааны хоолой ашиглана.

3) Оролцогчид ямар нэгэн халхавч эсвэл юүдэн ашиглахгүй.

4) Утаа нь нүд, уушги, хамрын хөндийг цочроох магадлалтай. Оролцогчдын утаанд өртөх өртөлтийн хэмжээг аль болох багасгахыг сорил гүйцэтгэгч хариуцна. Хүн бүрийн мэдрэмтгий байдал өөр байдаг тул зарим хүмүүс илүү өндөр хариу

үйлдэл үзүүлж болзошгүй. Ялангуяа мэдрэмтгий байдлыг тогтоох шинжилгээний үеэр илүү анхаарал болгоомжтой байх шаардлагатай. Учир нь энэ шинжилгээ нь оролцогчдын цочроогч утааг мэдрэх хамгийн доод буюу босго хэмжээг тогтоодог юм.

5) Сорил гүйцэтгэгч өртөхөөс мөн бусад өрөөнүүдийн агаарыг бохирдохоос сэргийлж тохирооны сорилыг агааржуулалт сайтай өрөөнд хийх шаардлагатай.

А.5.2 Мэдрэмтгий байдлын шинжилгээ

Шинжилгээнд оролцогч нь сул концентрацитай цочроогч утааг тодорхойлох чадвартай гэдгээ батлан харуулах ёстой.

1) Сорил гүйцэтгэгч нь цагаан тугалганы хлорид агуулсан агааржуулалтын хоолойн 2 талыг эвдлэн нэг талыг нь агаарын зөөлөн урсгал бүхий 200 мл/мин хурдтай насост эсвэл сорогч бөмбөлөгт холбоно (aspirator squeeze bulb). Бэртэл гэмтлээс сэргийлэх үүднээс хоолойны нөгөө талыг жижиг гуурсаар таглана.

2) Утаа нь нүд, уушги, хамрын хөндийг цочроож болзошгүйг сорилын гүйцэтгэгч оролцогчд тайлбарлаж өгөх ба сорилын явцад нүдээ аних зөвлөнө.

3) Цочроогч утааны үнэр болон цочроогч чанарыг мэддэг болгох үүднээс амьсгал хамгаалах хэрэгсэл өмсөхөөс өмнө оролцогчид бага зэргийн цочроогч утаа үнэртүүлнэ. Ингэхийн тулд сорил гүйцэтгэгч бага хэмжээний утаа оролцогчийн зүг цацаж өгнө.

А.5.3 Цочроогч утааны тохирооны сорилын үе шат

1) Оролцогч нь хэн нэгний тусламжгүйгээр амьсгал хамгаалах хэрэгслийг өмсөж битүүмжлэлийг шалгана.

2) Оролцогчид нүдээ аних байх зааварчилгаа өгнө.

3) Сорил гүйцэтгэгч агаарын зөөлөн урсгал бүхий насос эсвэл сорогч бөмбөлөг ашиглан хоолойноос гарч буй цочроогч утааны урсгалыг оролцогчийн нүүрний лац руу чиглүүлнэ. Амьсгал хамгаалах хэрэгслээс дор хаяж 30 см-ийн зайнаас эхлэн утааны урсгалыг амьсгал хамгаалах хэрэгслийн бүхий л талбай руу чиглүүлнэ. Энэхүү үйлдлийг дахин 2 удаа амьсгал хамгаалах хэрэгслээс 15 см-ийн зайд давтана.

4) Оролцогч нь албадан хариу өгөөгүй эсвэл цочроогч утаа мэдрээгүй тохиолдолд сорилыг дасгалаар үргэлжлүүлнэ.

5) Утааны урсгалыг амьсгал хамгаалах хэрэгслээс 15 см-ийн зайд чиглүүлсэн байхад оролцогч энэхүү хавсралтын А.1.1.14. хэсэгт заасан дасгалыг хийнэ.

6) Оролцогч цочроогч утааг мэдэрсэн тохиолдолд тохирооны сорил амжилтгүй болсонд тооцно. Оролцогч дахин сорилд орох тохиолдолд мэдрэмтгий байдлын шинжилгээ, тохирооны сорилын бүхий л үе шатыг дахин давтана.

7) Хэрэв оролцогч цочроогч утааг мэдрээгүй, утаанд хариу үйлдэл (ханиах, цочрох) үзүүлэлгүй сорилыг давсан тохиолдолд амьсгал хамгаалах хэрэгслийг тайлсны дараа мэдрэмтгий байдлын шинжилгээг дахин нэг хийнэ. Тохирооны сорилд ашигласан утааны хоолойг ашиглан тухайн оролцогч амьсгал хамгаалах хэрэгсэлгүйгээр цочроогч утаанд хариу үйлдэл үзүүлж байгаа эсэхийг тогтооно. Хариу үйлдэл үзүүлээгүй тохиолдолд тохирооны сорилыг хүчингүйд тооцно.

8) Мэдрэмтгий байдлын шинжилгээний дүнд хариу үйлдэл үзүүлсэн байвал тохирооны сорилыг амжилттай болсонд тооцно.

А.6 Тохирооны тоон сорилын (TTC) протокол

Доор дурдсан тохирооны тоон сорилын аргачлалууд (procedure) тохиромжтойд тооцогдоно: аюултай бус аэрозолийг (тухайлбал эрдэнэ шишийн тос, полиэтилен гликол 400 [PEG 400], ди-2-этил гексил себацат [DEHS], натрийн хлорид) сорилын тасалгаанд үүсгэн амьсгал хамгаалах хэрэгслийн тохироог тооцох тоног

төхөөрөмжтэй ашиглагдаг ТТС-ын арга; Орчны аэрозолийг (ambient aerosol) сорилын амьсгал хамгаалах хэрэгслийн тохироог тооцох тоног төхөөрөмжтэй (бөөмний өтгөрөл тоологч) ашиглагдаг ТТС-ын арга; Хянах боломж бүхий сөрөг даралтыг амьсгал хамгаалах хэрэгслийн алдагдлыг тооцох төхөөрөмжтэй ашиглагддаг ТТС-ын арга.

А.6.1 Ерөнхий шаардлага

a) ТТС-ыг гүйцэтгэж буй хүн нь тоног төхөөрөмжийн шалгалт тохируулга хийх, сорилыг үнэн зөв гүйцэтгэх, алдаатай хийгдсэн сорилыг таних, тохирооны хүчин зүйлсийг зөв тооцох болон тоног төхөөрөмжүүдийн зөв гольдролыг хангаж ажиллах чадварыг ажил олгогч хангаж ажиллана.

b) ТТС-д ашиглагддаг тоног төхөөрөмжүүдийг цэвэр байлгаж шалгалт тохируулгыг үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу тогтмол хийж үзүүлэлтийн дагуу ашиглахыг ажил олгогч хариуцна.

А.6.2 Аэрозол үүсгэх ТТС-ын протокол

а) Тоног төхөөрөмж

1) Хэмжих хэрэгсэл. Аэрозол үүсгэгч, шингэлэгч, сорилын аэрозолийг хэмждэг хэрэгслүүдийг ТТС-д ашиглана.

2) Сорилын тасалгаа. Оролцогчдод шаардлагатай дасгал хөдөлгөөн хийх, багаж тоног төхөөрөмж багтах боломж бүхий, хангалттай зай талбайтай тасалгаа байна. Тасалгаа нь орчны агаараас сорилд ашиглагдаж буй бодисыг сайтар тусгаарласан, тус бодис тасалгааны дотоод агаарт жигд тархах боломжтой байна.

3) Агаар цэвэршүүлэгч амьсгал хамгаалах хэрэгслийг шинжилж байгаа тохиолдолд энгийн шүүгч, бортогыг ижил үйлдвэрлэгчийн өндөр үр ашигтай агаарын шүүлтүүр (HEPA) эсвэл P100 серийн шүүлтүүрээр солино.

4) Дээж авах хэрэгслийг сонгохдоо компьютерт холбох боломжтой, сорилын бодисын концентрацийг тэмдэглэж, орох гарах бүрт тохирооны хүчин зүйлийг дор хаяж 2000 байхад концентрацийн өсөлт уналтыг график хэлбэрээр харуулах дээж авах хэрэгслийг сонгоно. Сорилын бодисын алдагдлын хэмжээг тэмдэглэх боломж бүхий компьютер эсвэл нэгтгэгч багаж ашиглаж болно.

5) Өртөлтийн урт, өртөлтийн дээд хугацаан дээр суурилан тооцоолсон сорилын бодисын өртөлтийн зөвшөөрөгдөх дээд хязгаараас дээш хэмжээнд оролцогч сорилын явцад өртөх ёсгүй.

6) Амьсгал хамгаалах хэрэгсэл дээр дээж авах нүх (port) байршуулах ба сорилын бодисын алдагдлаас сэргийлсэн байх шаардлагатай. Тухайн нүх рүү агаар чөлөөтэй нэвтрэх ба амьсгал хамгаалах хэрэгслийн үйл ажиллагаа, тохироог алдагдуулахгүй байна. Энэхүү дээж авах нүх нь оролцогчийн хамар, ам хоорондын хэсгээс дээж авахад зориулагдсан байх ба амьсгал хамгаалах хэрэгслийн дотоод зай руу 1/4 инч орсон байна.

7) Сорилд оролцогчийг ажиглах үүднээс сорилын тасалгаанд сорил гүйцэтгэгчийг орохыг зөвшөөрнө.

8) Сорилын тасалгаан дах бодисын концентраци нэг хэвийн байх естой ба хэлбэлзэл 10%-тай байна.

9) Цагийн хоцрол (үйл явдал болон тус үйл явдлын тэмдэглэгээ хоорондын цагийн зай) аль болох бага байна. Үйл явдал болон түүний тэмдэглэгээ хооронд цэвэр хамаарал байх ёстой.

10) Тасалгаанаас дээж авах шугам, амьсгал хамгаалах хэрэгслээс дээж авах шугамууд ижил диаметр болон ижил материалаар хийгдсэн байна. Мөн шугамын урт адил байна.

11) Тасалгаанаас ялгарч буй агаар зориулалтын шүүлтүүрээр (өндөр үр ашигтай агаарын шүүлтүүр (HEPA)) дамжиж гадаад агаар луу гарна.

12) Натрийн хлорид ашиглах үед тасалгааны доторх агаарын чийгшил 50% давахгүй байна.

13) Багажийн хүчин чадлын хязгаарлалтыг харгалзан тохирооны хүчин зүйлийг тодорхойлно.

14) Сорилд ашиглагдаж буй амьсгал хамгаалах хэрэгслийн ажлын горим, бүрэн бүтэн байдлыг тогтмол шалгана.

b) Үйл ажиллагаанд тавих шаардлага

(1) Сөрөг, эерэг даралтаар хэрэглэгч битүүмжлэлийг шалгах явцад агаарын алдагдлаас сэргийлж амьсгал хамгаалах хэрэгслийн дээж авах шугамыг боож таглана.

(2) Сөрөг, эерэг даралтаар эхэлж шалгах нь бүтэн тохирооны сорилын цагийг хэмнэнэ. Мөн бөөмийн өтгөрөл тоологчийг (condensation nuclei counter (CNC)) тоолох тохиргооны дээр тааруулан амьсгал хамгаалах хэрэгслүүдийн тохироог урьдчилсан байдлаар шалгаснаар бүтэн тохирооны сорилыг эхлүүлэхээс өмнө ажиллагаагүй болсон амьсгал хамгаалах хэрэгслүүдийг хасах боломжтой.

(3) Сорил эхлэхээс өмнө сорилд ашиглах бодисын тогтвортой концентрацийг тасалгааны дотор хангасан байна. Хэрэв тасалгаа нь хөшгөнд тасалгаа бол сорилд оролцогчийг тасалгаанд орсны дараа бодисын тогтвортой концентрацийг тааруулна.

(4) Оролцогчийг тасалгаанд орсны дараа амьсгал хамгаалах хэрэгсэл доторх бодисын концентрацийг хэмжинэ. Бодисын нэвтрэх дээд хэмжээ нь амьсгал хамгаалах хэрэгслийн тал зайн 5%, нүүрэвчний 1% -иас дээшгүй байна.

(5) Сорил эхлэхээс өмнө бодисын тогтвортой концентрацийг хангасан байна.

(6) Амьсгал хамгаалах хэрэгслийг барьсан боолт нь хэт чанга байж болохгүй. Боолтыг оролцогч өөрөө тааруулна. Сорил эхэлсэн тохиолдолд боолтын тохироог өөрчилж болохгүй.

(7) Бодисын нэвтрэх дээд хэмжээ нь амьсгал хамгаалах хэрэгслийн тал зайн 5%, нүүрэвчний 1%-иас их гарсан тохиолдолд сорилыг зогсооно. Оролцогч амьсгал хамгаалах хэрэгслийг дахин зүүж сорилыг давтана.

(8) Тохирооны хүчин зүйлсийг тооцох:

(i) Тохирооны тоон сорилын хүчин зүйлсийг сорилын дасгал бүрийн тасалгааны дундаж концентраци, амьсгал хамгаалах хэрэгсэл доторх концентрацийн харьцаагаар тодорхойлно (Нүүрний хувирал өөрчлөх дасгалаас бусад).

(ii) Тасалгааны дундаж концентрацийг сорилын (нийт 7 дасгал) өмнө ба дараа бодисын концентрацийг хэмжиж арифметик дунджаар илэрхийлнэ. Эсвэл сорилын дасгал бүрийн өмнө ба дараа хэмжсэн концентрацийн арифметик дунджаар, эсвэл амьсгал хамгаалах хэрэгслээс тасралтгүй авсан дээжин дэх дунджаар тооцно.

(iii) Амьсгал хамгаалах хэрэгсэл доторх бодисын концентрацийг дараах аргуудын аль нэгээр тодорхойлно:

(A) *Нэвтэрсэн дундаж оргил хэмжээний аргачлал* нь сорилын бодисын амьсгал хамгаалах хэрэгсэл рүү нэвтэрч буй хэмжээг шаардлагатай төхөөрөмж ашиглан тооцохыг хэлнэ. Бодисын нэвтэрсэн хэмжээг дасгал бүрийн графикийн дундаж оргилын (дээд цэг) уртаар тооцно (нүүрний хувирал өөрчлөх дасгалаас бусад). Бодисын нэвтэрсэн хэмжээг тооцох төхөөрөмжүүд нэвтэрсэн дундаж оргил хэмжээний аргачлалын шаардлагыг хангасан байна.

(B) *Нэвтэрсэн дээд оргил хэмжээний аргачлал* нь сорилын бодисын амьсгал хамгаалах хэрэгсэл рүү нэвтэрч буй хэмжээг сорилын үед тэмдэглэсэн графикийн дагуу тооцохыг хэлнэ. Дасгалын нэвтэрсэн дээд оргил

хэмжээ нь тухайн дасгалын үед амьсгал хамгаалах хэрэгсэл рүү нэвтэрсэн дундаж хэмжээг илэрхийлнэ.

(C) Оргил тус бүрийн доорх талбайг (area under each peak) компьютерын аргаар тодорхойлно (Нүүрний хувирал өөрчлөх дасгалаас бусад).

(D) Нийт сорилын тохирооны хүчин зүйлсийг дасгал бүрийн тохирооны хүчин зүйлсийг ашиглан тогтооно. Үүнд: тохирооны хүчин зүйлсийг нэвтрэлтийн хэмжээ болгон хувиргана, дунджийг тооцож, буцааж тохирооны хүчин зүйл болгон хувиргана. Дараах тэгшитгэлээс дээр дурдан бодлогыг харна уу:

$$\text{Тохирооны нийт хүчин зүйлс} = \frac{\text{Дасгалын тоо}}{\mathbf{1}/\text{ТХЗ}\mathbf{1}+\mathbf{2}/\text{ТХЗ}\mathbf{2}+\mathbf{3}/\text{ТХЗ}\mathbf{3}+\mathbf{4}/\text{ТХЗ}\mathbf{4}}$$

ТХЗ1, ТХЗ2, ТХЗ3 гэдэг нь 1, 2, 3 дугаар дасгалуудын тохирооны хүчин зүйлс юм

(9) Оролцогч нь хагас амьсгал хамгаалах хэрэгсэл, тохирооны хүчин зүйл нь 100-аас илүү биш бол ¼ хэмжээтэй нүүрэвч зүүхийг хориглоно. Мөн тохирооны хүчин зүйл нь 500-аас илүү биш бол бүтэн нүүрэвч зүүхийг хориглоно.

(10) Тохирооны сорилд ашиглагдаж буй шүүлтүүрийг амьсгалын эсэргүүцлийн үед (breathing resistance) мөн шүүлтүүр ямар нэгэн байдлаар гэмтсэн тохиолдолд солих шаардлагатай.

А.6.3 Орчны аэрозолийн бөөмний өтгөрөл тоологч тохирооны тоон сорилын протокол.

Орчны аэрозолийн бөөмний өтгөрөл тоологч ТТС-ын Portacount ™ протокол нь дээж ашиглан тоон аргаар амьсгал хамгаалах хэрэгслийн тохироог тодорхойлно. Энэхүү сорилд дээж авагчтай амьсгал хамгаалах хэрэгсэл (probed respirator) ашиглагддаг ба энэ нь амьсгал хамгаалах хэрэгслийн дотоод агаараас дээж авах боломж бүхий тусгай суулгасан хэрэгсэлтэй. Дээж авагчтай амьсгал хамгаалах хэрэгслийг төрөл бүрийн загвар, хэмжээ гэх мэт үзүүлэлтээр үйлдвэрлэгч эсвэл борлуулагч байгууллагуудаас авах боломжтой. Бөөмний өтгөрөл тоологч үйлдвэрлэгч “ TSI Inc ” компани нь ажил олгогчийн ашиглах амьсгал хамгаалах хэрэгсэлтэй тохирох дээж авагч хэрэгслээр хангадаг. Нүүрийг хагас тагласан амьсгал хамгаалах хэрэгслийн (half-mask respirator) тохирооны хүчин зүйл дор хаяж 100 байх шаардлагатай, харин сөрөг даралтын нүүрэвч амьсгал хамгаалах хэрэгслийн тохирооны хүчин зүйл хамгийн багадаа 500 байна. Шинжилгээ, сорилын бүхий л үйл явцыг оролцогчдод сорил эхлэхээс өмнө тайлбарлаж өгнө.

(а) Портакаунт (Portacount) тохирооны сорилд тавих шаардлага

(1) Дээж авагч хэрэгсэл болон түүний шугам амьсгал хамгаалах хэрэгсэлтэй зөв холбогдсон эсэхийг эхэлж шалгана. Мөн амьсгал хамгаалах хэрэгсэл нь орчны тоосонцроос хамгаалсан шүүлтүүртэй байх шаардлагатай (NIOSH 42 CFR 84 серийн 100, 99, эсвэл 95 серийн тоосонцрын шүүлтүүр). Шүүлтүүрийг үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу сонгоно.

(2) Тохирооны сорилыг эхлэхээс өмнө оролцогчийг амьсгал хамгаалах хэрэгслээ 5 минутын турш өмсөх зааварчилгаа өгнө. Ингэснээр амьсгал хамгаалах хэрэгслийг дотор нь байсан тоосонцроос цэвэрлэж мөн өмсөхөд хэр эвтэйхэн байгааг шалгаж байгаа юм. Оролцогч нь амьсгал хамгаалах хэрэгслийг хэрхэн зөв зүүх талаар сурсан байх шаардлагатай.

(3) Амьсгал хамгаалах хэрэгслийн тохироог дараах шалгууруудаар шалгана: эрүүний байрлал зөв; тогтоогч боолтны чанга нь таарсан; хамрын өндөрт таарсан; амьсгал хамгаалах хэрэгслийн хэмжээ нь хангалттай байх (хамраас эрүү

хүртэл тагласан байна); амьсгал хамгаалах хэрэгслийн гулгаж байгаа байдал; амьсгал хамгаалах хэрэгслийн тохироо болон байрлалыг толинд харах.

(4) Амьсгал хамгаалах хэрэгсэл өмссөн оролцогч битүүмжлэлийг шалгана. Алдагдалтай байгаа тохиолдолд алдагдлын шалтгааныг олно. Хэрэв алдагдал нь тус хүний нүүрэнд таарахгүй байгаагаас болж байгаа тохиолдолд ижил загварын гэхдээ өөр хэмжээний эсвэл өөр загварын амьсгал хамгаалах хэрэгсэл сонгоно.

(5) Portacount-ийг үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу ашиглаж сорилыг явуулна.

(6) Сорилд оролцогч нь энэхүү хавсралтын А.1.1.14 хэсэгт заасан дасгалуудыг хийж гүйцэтгэнэ.

(7) Оролцогч дасгалыг гүйцэтгэсний дараа амьсгал хамгаалах хэрэгслийн ая тухтай байдлын талаар сорил гүйцэтгэгч оролцогчоос асууна. Хэрэв тааламжгүй болсон бол амьсгал хамгаалах хэрэгслийг сольж өөр загварыг сонгоно.

(b) Портакаунт тохирооны сорилын багаж.

(1) Portacount нь автоматаар зогсож бүх дасгалуудын нийт тохирооны хүчин зүйлсийг тооцож гаргана. Pass эсвэл Fail зурвас гарч ирснээр сорил нь амжилттай болсон эсвэл бүтэлгүйтсэнийг илтгэнэ. Pass буюу амжилттай болсон тохиолдолд тохирооны сорил дууссанд тооцно.

(2) Pass эсвэл Fail шалгууруудыг Portacount-д программчилж хийдэг тул сорилыг гүйцэтгэгч нь программчлалыг тус хавсралтын амьсгал хамгаалах хэрэгслийн доод үзүүлэлтийг хангаж байгаа эсэхийг шалгасан байна.

(3) Сорилын мэдээллийг хадгална. Мэдээлэлд оролцогчийн нэр, нийт тохирооны хүчин зүйл, амьсгал хамгаалах хэрэгслийн загвар, хэмжээ, огноог оруулж өгнө.

А.6.4 Хянах боломж бүхий сөрөг даралтын (Controlled negative pressure (CNP) тохирооны тоон сорилын протокол

Энэхүү сорил нь аэрозол ашигладаг тохирооны сорилуудаас өөр нэг арга юм. Хянах боломж бүхий сөрөг даралтын тохирооны тоон сорилын аргачлал нь амьсгал хамгаалах хэрэгсэл дотор сөрөг даралт үүсгэхэд оршино. Үүний тулд амьсгал хамгаалах хэрэгслийн лацыг түр битүүмжлэн агаарыг гадагшлуулснаар амьсгал хамгаалах хэрэгсэл дотор сөрөг даралт үүсгэж, сөрөг даралтаа тогтмол барина. Амьсгал хамгаалах хэрэгслээс гадагшилж буй агаарын хэмжээг тогтмол хянаснаар сорилын явцад сөрөг даралтыг тогтмол байлгана. Даралтын хэмжээг амьсгал авах үеийн дундаж даралтын хэмжээгээр тооцно. Даралтыг тогтмол барьснаар амьсгал хамгаалах хэрэгслээс гарч буй агаарын урсгал дотогш орж буй агаарын урсгалтай тэнцүү байна. Иймд амьсгал хамгаалах хэрэгслээс гарч буй агаарын урсгалын хэмжилт амьсгал хамгаалах хэрэгсэл рүү алдагдаж буй агаарын хэмжээг шууд илтгэх юм.

Энэ аргачлалын дагуу сөрөг даралтын амьсгал хамгаалах хэрэгслийн алдагдлын түвшинг тодорхойлж буй юм. (Сорилын багаж үйлдвэрлэгч болох Occupational Health Dynamics of Birmingham, Alabama компани нь ажил олгогчдыг өөрсдийн амьсгал хамгаалах хэрэгсэл дээр тус сорилыг хийж болгох үүднээс бортогоны оронд тохирох дагалдах хэрэгслүүдээр (дээж авах хоолой) хангадаг)

Сорилыг явуулахын тулд, оролцогч нь амаа таглаж амьсгалаа түгжинэ, үүний дараа тогтмол даралттай насосоор амьсгал хамгаалах хэрэгсэл доторх агаарыг сорж гаргана. Амьсгал хамгаалах хэрэгслийн тохироо нь алдагдлын хэмжээгээр

тодорхойлогддог ба мл/мин-аар илэрхийлэгдэнэ. Сорилын чанар болон хүчин төгөлдөр байдлыг амьсгал хамгаалах хэрэгсэл доторх даралт, сорилын даралтыг 5 секунд орчим хугацаанд дагаж, мөшгөж буй түвшнээр илэрхийлнэ. Амьсгал хамгаалах хэрэгсэл доторх даралтын хэмжээ тогтмол мөн хурдтай дамжуулагддаг ба энэ нь сорилын чанар болон хүчин төгөлдөр байдлыг тодорхойлоход ашиглагддаг.

Нүүрийг хагас тагласан амьсгал хамгаалах хэрэгслийн тохирооны хүчин зүйл дор хаяж 100 байх шаардлагатай, харин сөрөг даралтын нүүрэвчний тохирооны хүчин зүйл хамгийн багадаа 500 байна. Шинжилгээ, сорилын бүхий л үйл явцыг оролцогчдод сорил эхлэхээс өмнө тайлбарлаж өгнө.

(a) Хянах боломж бүхий сөрөг даралтын тохирооны сорилд тавих шаардлага

(1) Төхөөрөмж нь 15,0 мм бүхий усны даралттай байна (тохируулгагүй).

(2) Сорилын даралтын өгөгдөл утга 15 мм ус (-0.58 инч ус) байна. Амьсгал авах үеийн агаарын урсгалыг 53,8 литр/мин –аар загварчилна.

(**Тэмдэглэл:** энэхүү сорилын систем нь ажлын өвөрмөц нөхцөл, амьсгал хамгаалах хэрэгсэл, хүйс гэх мэт нөхцөлүүдэд зориулагдсан хүчин чадалтай. Бортогоны дундаж тэсвэр, бага-дундаж ажлын хурдтай ажлын нөхцөлд тохирсон өгөгдөл хэмжээнүүдийг ашигласнаар амьсгал хамгаалах хэрэгслийн тохирооны сорилууд хоорондын харьцуулалт хийх боломжтой.)

(3) Сорил гүйцэтгэгч ажилтан сайтар бэлтгэгдсэн байх шаардлагатай.

(4) Амьсгал хамгаалах хэрэгслийн шүүлтүүр эсвэл бортогыг сорилын хоолойгоор солих шаардлагатай. Хоолойны доор байрлах амьсгал авах үед нээгддэг хавхлагыг түр хугацаанд авна эсвэл онгорхой байлгана.

(5) Сорил гүйцэтгэгч оролцогчийг амьсгалаа дор хаяж 10 секунд түгжихийг зааж сургана.

(6) Оролцогч амьсгал хамгаалах хэрэгслийг хэн нэгний тусламжгүйгээр өмсөнө. Тохирооны сорилын дасгалууд эхэлсэн тохиолдолд амьсгал хамгаалах хэрэгслийн тохируулгыг өөрчлөхийг хориглоно. Тохируулгыг өөрчилсөн тохиолдолд сорил амжилтгүй болсонд тооцож сорилыг дахин давтана.

(7) Тус сорилын дасгал хэсгээс бусдыг энэхүү хавсралтын А.6.4 хэсэгт заасны дагуу үргэлжлүүлж хийнэ.

(b) Хянах боломж бүхий сөрөг даралтын тохирооны тоон сорилын дасгалууд

(1) Хэвийн амьсгалах. Энгийн босоо байрлалд, ярихгүйгээр 1 минут хэвийн амьсгална. Амьсгалын дасгалын дараа, сорилын хэмжилтийн үед оролцогч толгойгоо тэгш, урагш харан 10 секунд амьсгалаа түгжинэ.

(2) Гүнзгий амьсгалах. Оролцогч энгийн босоо байрлалд удаан, гүнзгий 1 минутын турш амьсгална, хэт гүнзгий хурдан амьсгалахаас сэргийлэх шаардлагатай. Гүнзгий амьсгалах дасгалын дараа сорилын хэмжилтийн үед оролцогч толгойгоо тэгш, урагш харан 10 секунд амьсгалаа түгжинэ.

(3) Толгойг 2 тийшээ эргүүлэх. Оролцогч зогсоо байрлалд толгойг удаанаар 2 тийшээ эргүүлнэ, тал бүрт 1 минут барьж амьсгал авна. Энэхүү дасгалын дараа сорилын хэмжилтийн үед оролцогч толгойг зүүн тийш харуулж амьсгалаа 10 секунд түгжинэ. Үүний дараа толгойг баруун тийш харуулж амьсгалаа 10 секунд түгжинэ.

(4) Толгойг дээш доош хөдөлгөх. Оролцогч зогсоо байрлалд толгойг удаанаар дээш доош 1 минутын турш хөдөлгөнө. Толгойг дээш болгосон үед (тааз руу харах) амьсгал авна. Энэхүү дасгалын дараа сорилын хэмжилтийн үед оролцогч толгойг дээш болгон амьсгалаа 10 секунд түгжинэ. Үүний дараа толгойг доош харуулан амьсгалаа 10 секунд түгжинэ.

(5) Ярих. Оролцогч сорилын гүйцэтгэгчид сонсогдохуйц чанга бөгөөд удаан ярина. Оролцогч 1 минутын турш бэлтгэсэн бичиг унших, 100-аас урвуулан тоолох,

мэддэг шүлэг дуугаа ярьж болно. Энэ дасгалын дараа сорилын хэмжилтийн үед оролцогч толгойгоо тэгш, урагш харан 10 секунд амьсгал түгжинэ.

(6) Нүүрний хувирал өөрчлөх. Оролцогч нүүрний хувирлыг 15 секундийн турш инээж эсвэл хөмсгөө зангидаж өөрчилнө.

(7) Тонгойх. Оролцогч 1 минутын турш хөлийн хуруунд хүрэхээр бэлхүүсээр нугарч тонгойно. Тонгойх боломжгүй тасалгаанд сорил хийж байгаа тохиолдолд энэхүү дасгалыг үсрэх дасгалаар орлуулж болно. Энэ дасгалын дараа, сорилын хэмжилтийн үед оролцогч толгойгоо тэгш, урагш харан 10 секунд амьсгал түгжинэ.

(8) Хэвийн амьсгалах. 1 минутын хугацаанд оролцогч амьсгал хамгаалах хэрэгслээ тайлаад буцаагаад өмсөнө.Энгийн босоо байрлалд ярихгүйгээр 1 минут хэвийн амьсгална. Амьсгалын дасгалын дараа оролцогч толгойгоо тэгш, урагш харан 10 секунд амьсгал түгжинэ. Оролцогч дасгалуудыг гүйцэтгэсний дараа амьсгал хамгаалах хэрэгслийн ая тухтай байдлын талаар сорил гүйцэтгэгч оролцогчоос асууна. Хэрэв тааламжгүй болсон бол амьсгал хамгаалах хэрэгслийг өөр загварын хэрэгслээр солино.

(c) Хянах боломж бүхий сөрөг даралтын тохирооны тоон сорилын багаж

(1) Сорилын багаж нь оролцогчийн амьсгал түгжиж буйг харах зорилгоор хянах дэлгэц бүхий сайн чанарын дуу болон харааны дохиоллын хэрэгсэлтэй байна. Хэрэв оролцогч амьсгалаа түгжиж чадаагүй тохиолдолд сорилыг зогсоож дахин эхлүүлнэ. Амьсгал хамгаалах хэрэгслийг дахин тохируулж сорилыг дахин хийх магадлалтай.

(2) Сорилын мэдээллийг хадгална. Мэдээлэлд оролцогчийн нэр, нийт тохирооны хүчин зүйл, амьсгал хамгаалах хэрэгслийн загвар, хэмжээ, огноог оруулж өгнө.

A.6.5 Хянах боломж бүхий сөрөг даралтын REDON тохирооны тоон сорилын протокол

(a) Тус сорилыг эхлэхээс өмнө ажил олгогч хавсралтын A.6.4 -ийн (a) болон (c) хэсэгт тусгасан шаардлагыг хангаж байгаа эсэхийг шалгана. Мөн доор (b) хэсэгт тайлбарлагдах сорилын дасгалуудын протоколыг ашиглана.

(b) Оролцогч дараах хүснэгтэд (1-р хүснэгт) заасан дасгал, хэмжилтүүдийг зөв, дарааллын дагуу хийж байгааг ажил олгогч хариуцна.

1-р хүснэгт - Хянах боломж бүхий сөрөг даралтын REDON тохирооны тоон сорилын протокол

Дасгалууд[(1)]	Дасгал хийх арга	Хэмжилт хийх арга
Нүүр урагшаа	30 секундийн турш зогсож юм ярилгүйгээр хэвийн амьсгална.	Урагш харан амьсгалаа 10 секунд түгжинэ.
Тонгойх	Оролцогч 30 секундийн турш хөлийн хуруунд хүрэхээр тонгойно.	Нүүр шалтай зэрэгцсэн байрлалтай амьсгалыг 10 секунд түгжинэ.
Толгой сэгсрэх	Ойролцоогоор 3 секундийн турш чанга орилон урагш, хойш толгойг сэгсэрнэ.	Урагш харан амьсгалаа 10 секунд түгжинэ.
REDON 1	Амьсгал хамгаалах хэрэгслийг тайлж, боолтыг суллаад буцаад амьсгал хамгаалах хэрэгслээ өмсөнө.	Урагш харан амьсгалаа 10 секунд түгжинэ.
REDON 2	Амьсгал хамгаалах хэрэгслийг тайлж, боолтыг суллаад буцаад амьсгал хамгаалах хэрэгслээ өмсөнө.	Урагш харан амьсгалаа 10 секунд түгжинэ.

[(1)]Дасгалуудыг хийх дарааллаар хүснэгтэд байршуулсан болно.

(c) Дасгалуудыг гүйцэтгэсний дараа амьсгал хамгаалах хэрэгслийн ая тухтай байдлын талаар сорил гүйцэтгэгч оролцогчоос асууна. Хэрэв тааламжгүй болсон бол амьсгал хамгаалах хэрэгслийг сольж өөр загварыг сонгож сорилын протоколыг дахин давтана.

(d) Доор заасан тэгшитгэлийн дагуу ажил олгогч оролцогч бүрийн тохирооны нийт хүчин зүйлийг дасгал бүрийн дунджаар тооцоолно:

$$\text{Тохирооны нийт хүчин зүйлс} = \frac{\mathbf{N}}{\mathbf{1}/\text{ТХЗ}\mathbf{1} + \mathbf{2}/\text{ТХЗ}\mathbf{2} + \mathbf{N}/\text{ТХЗ}\mathbf{N}}$$

Энд:

N = дасгалын тоо
ТХЗ1 = 1 дэх дасгалын тохирооны хүчин зүйл
ТХЗ2 = 2 дах дасгалын тохирооны хүчин зүйл
ТХЗN = N дэх дасгалын тохирооны хүчин зүйл

В хавсралт
(норматив)

В.1 Хэрэглэгч битүүмжлэлийг шалгах үйл явц

Битүүмжлэл сайтай амьсгал хамгаалах хэрэгсэл зүүсэн хүн амьсгал хамгаалах хэрэгслээ зүүх бүрт битүүмжлэл хангагдсан байгаа эсэхийг өөрөө шалгана. Хавсралтад заасан эерэг, сөрөг даралтаар шалгаж болох ба амьсгал хамгаалах хэрэгсэл үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу хэрэглэгчийн битүүмжлэл шалгах аргуудыг ашиглаж болно. Хэрэглэгч битүүмжлэлийг шалгах нь тохирооны тоон болон чанарын сорилуудыг орлохгүй.

В.1.1 Нүүрэвчийг эерэг ба/эсвэл сөрөг даралтаар шалгах арга

А. *Эерэг даралтаар шалгах*. Агаар гаргах хавхлагыг таглаж зөөлнөөр нүүрэвч рүү амьсгална. Нүүрэвчийн дотор бага зэргийн эерэг даралт үүсэж, нүүрэвчнээс агаар алдагдахгүй байгаа тохиолдолд нүүрэнд хангалттай сайн сууж байна гэж үзнэ. Энэ аргачлалын дагуу сорилын үед хэрэглэгч агаар гаргах хавхлагын таглааг эхэлж аваад дараа нь хаагаад сорил дууссаны дараа сольдог.

В. *Сөрөг даралтаар шалгах.* Агаар орох нүх эсвэл бортогыг гарын алгаар таглан хааж эсвэл шүүлтүүрийн битүүмжлэлийг сольсны дараа амьсгал хамгаалах хэрэгслийн ханыг хонхойтол зөөлнөөр амьсгал аваад амьсгалаа 10 секунд барина. Зарим амьсгал хамгаалах хэрэгслийн агаар орох нүхний загвар нь гарын алгаар хаах боломжгүй байдаг. Ийм тохиолдлуудад лабораторийн латекс эсвэл нитрил бээлий ашиглаж болно. Хэрэв амьсгал хамгаалах хэрэгсэл рүү агаар нэвтрэхгүй, хана нь хонхойсон хэвээр байвал тус амьсгал хамгаалах хэрэгслийн битүүмжлэл хангалттай сайн байна гэж үзнэ.

В.1.2 Амьсгал хамгаалах хэрэгсэл үйлдвэрлэгчийн зааварласан хэрэглэгчийн битүүмжлэл шалгах арга

Үйлдвэрлэгчийн зааварласан хэрэглэгчийн битүүмжлэл шалгах аргууд нь ижил хэмжээний үр ашигтай тохиолдолд эерэг, сөрөг даралтаар шалгах аргуудын оронд хэрэглэж болно.

В.2 Амьсгал хамгаалах хэрэгслийг цэвэрлэх үйл явц

Эдгээр журмыг ажил олгогч ашиглан амьсгал хамгаалах хэрэгслийг цэвэрлэх үйл ажиллагааг хангана. Эдгээр журам нь ерөнхий агуулгатай бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу амьсгал хамгаалах хэрэгслийн (хэрэв тус зааврууд нь энэхүү хавсралтад дурдаж буй журамтай ижил үр ашигтай бол) цэвэрлэгээг хийж болно. Ижил үр ашигтай гэдэг нь энэхүү хавсралтын зорилгуудыг биелүүлж байгааг өөрөөр хэлбэл амьсгал хамгаалах хэрэгсэл нь зөв цэвэрлэгдэж, ариутгадаж амьсгал хамгаалах хэрэгсэлд болон түүнийг хэрэглэж буй хүнд гэмтэл үзүүлэхгүй байхыг хэлнэ.

В.2.1 Амьсгал хамгаалах хэрэгслийг цэвэрлэх үе шат

А. Шүүлтүүр, бортого, хийний савыг салгана. Амьсгал хамгаалах хэрэгслийн бүхий л эд ангийг задална. Эвдрэл гэмтэлтэй эд ангийг засаж эсвэл хаяна.

В. Эд ангийг дунд зэргийн хэмжээний угаагч эсвэл үйлдвэрлэгчээс зөвлөсөн цэвэрлэгч ашиглан бүлээн усанд (хамгийн ихдээ 43°C хэм байна) хийж угаана. Хатуу үстэй (төмрөн биш) сойз ашиглан угааж болно.

С. Эд ангийг цэвэр, бүлээн усаар (хамгийн ихдээ 43°C хэм байна) болж өгвөл урсаж буй усаар угаана.

D. Хэрэв цэвэрлэгч нь угаагч шингэн агуулаагүй тохиолдолд дараах уусмалуудад 2 минут дүрнэ:

1. Хипохлорит уусмал (50 ppm хлорин) 1мл угаалгын цайруулагч бодисыг 1л 43 ^{o}C хэмийн усанд хийж найруулна.

2. Иодины уусмал (50 ppm иодин) 0,8 мл иодын хандмалыг(6-гр аммоний эсвэл калийн иодид, 100 мл 45%-ийн этанолд) 1л 43°C хэмийн усанд хийж найруулна.

3. Үйлдвэрлэгчээс зөвшөөрсөн бусад ариутгал, халдваргүйтлийн хэрэгсэл ашиглаж болно.

E. Зарим ариутгалын бодисууд дерматит үүсгэх аюултай учраас сайтар зайлах хэрэгтэй. Үүнээс гадна эд ангийн резин хэсгүүд муудах, металлын зэврэлт үүсэх гэх зэрэг сөрөг талтай.

F. Угаасан эд ангийг өлгөж эсвэл үсэрхэг биш даавуугаар арчиж хатаана.

G. Шүүлтүүр, бортого, сав болон бусад эд ангийг эргүүлэн угсарна.

H. Амьсгал хамгаалах хэрэгслийн бүх эд анги зөв ажиллаж байгаа эсэхийг сорилд оруулж шалгана.

С хавсралт
(норматив)

АЖИЛТНЫ АМЬСГАЛ ХАМГААЛАХ ХЭРЭГСЭЛ ХЭРЭГЛЭХ ЧАДВАРЫГ НЬ ҮНЭЛЭХ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ АСУУМЖ

Ажил олгогчид: 1-р хэсгийн асуулт, А бүлгийн 2-р хэсгийн 9-р асуултад хариулна. Эрүүл мэндийн үзлэг шаардлагагүй.

Ажилтан: Асуумжийг ажлын дундуур эсвэл боломжтой байршил, цаг үед бөглөхийг тань ажил олгогч зөвшөөрөх ёстой. Хувийн мэдээллийн нууцлалыг хангахын тулд бөглөсөн хариуг тань ажил олгогч эсвэл удирдах албан тушаалтан харж, шалгаж болохгүй. Асуумжийг бөглөсний дараа ажил олгогч тань мэдээллийг үнэлэх эрүүл мэндийн ажилтан руу хэрхэн явуулах талаар заавар өгнө.

БҮЛЭГ А. 1-Р ХЭСЭГ (ЗААВАЛ ХАРИУЛНА)

Доорх мэдээллийг амьсгал хамгаалах хэрэгсэл ашигладаг ажилтан бүр бөглөнө (хэвлэнэ үү).

1. Огноо: ...../он, сар, өдөр/
2. Таны нэр:
3. Нас:
4. Хүйс (дугуйлна уу) А. Эр Б. Эм
5. Таны өндөр: .....см
6. Таны жин: .....кг
7. Албан тушаал:
8. Тантай харилцах утасны дугаар:
9. Тантай утсаар ярихад тохиромжтой цаг:

10. Энэ асуумжийг хянах эрүүл мэндийн ажилтантай хэрхэн холбогдох талаар ажил олгогч тань мэдээлэл өгсөн үү (дугуйлна уу)
    А. Тийм Б. Үгүй
11. Хэрэглэх амьсгал хамгаалах хэрэгслээ тодруулна уу (нэгээс илүүг тодруулж болно)
    a. _____N, R, эсвэл P устгаж болох амьсгал хамгаалах хэрэгсэл (зөвхөн шүүлтүүртэй маск болон бортогогүй төрөл)
    b. _____ Бусад төрөл (жишээ нь хагас болон бүтэн нүүрэвч, агаар цэвэршүүлэгчтэй, агаар хангамжтай, агаар нөөцлөгчтэй амьсгалын аппарат)

12. Та өмнө нь амьсгал хамгаалах хэрэгсэл хэрэглэж байсан уу (дугуйлна уу): Тийм/Үгүй
    А. Тийм Б. Үгүй

    Хэрэв тийм төрлийг нь бичнэ үү:

БҮЛЭГ А. 2-Р ХЭСЭГ (ЗААВАЛ ХАРИУЛНА)

Доорх мэдээллийг амьсгал хамгаалах хэрэгсэл ашигладаг ажилтан бүр хариулна (“тийм” эсвэл ”үгүй” гэсэн хариуг дугуйлна уу)

1. Та тамхи татдаг уу? Эсвэл сүүлийн нэг сарын хугацаанд тамхи татсан уу?
   А. Тийм Б. Үгүй

2. Та доор дурдсан өвчнөөр өвдсөн үү ? Эсвэл шинж тэмдэг илэрдэг үү? (тийм бол дугуйлна уу)
   A. Уналт таталт
   B. Чихрийн шижин
   C. Амьсгалахад саад учруулах харшлын өвчлөл
   D. Хязгаарлагдмал орон зайнаас айх
   E. Үнэрт хэт мэдрэмтгий

3. Танд амьсгалын эрхтний доор дурдсан өвчнөөр өвдсөн үү ?
   A. Асбестоор уушги тоосжих өвчин
   B. Багтраа
   C. Гуурсан хоолойн архаг үрэвсэл
   D. Уушги тэлэгдэх эмгэг
   E. Уушгины хатгалгаа

F. Сүрьеэ
G. Цахиурын тоосоор уушги тоосжих өвчин
H. Цээжний хөндий хий хуримтлагдах эмгэг
I. Уушгины хавдар
J. Хавирга хугарсан
K. Цээжний ямар нэг мэс засал хийлгэсэн эсвэл гэмтэл авсан
L. Бусад төрлийн уушгины өвчин

4. Танд одоогоор дор дурдсан амьсгалах үеийн бэрхшээл бий юу?
A. Амьсгал давчдах
B. Хурдан алхах эсвэл өгсүүр замаар явах үед амьсгал давчдах
C. Хэвийн хурдаар шулуун замаар бусад хүмүүстэй зэрэгцэж алхах үед амьсгал давчдах
D. Хэвийн хурдаар алхах үед зогсож амьсгаадалдаа дарах шаардлагатай
E. Угаалга хийх, хувцсаа өмсөх үед амьсгааддаг
F. Ажилд тань саад болохуйц хэмжээгээр амьсгааддаг
G. Цэртэй ханиалгадаг
H. Ханиалгаас болж өглөө эрт сэрдэг
I. Зөвхөн хэвтэж байхад ханиалгадаг
J. Сүүлийн сарын хугацаанд цустай ханиалгасан
K. Хэржигнэж амьсгалдаг
L. Ажилд тань саад болохуйц хэмжээнд хэржигнэдэг
M. Гүнзгий амьсгалах үед цээжээр өвддөг
N. Уушгины өвчний бусад шинж тэмдэг илэрдэг

5. Танд дор дурдсан зүрх судасны өвчин болон түүний шинж тэмдэг илэрч байсан уу ?
A. Зүрхний шигдээс
B. Тархины цус харвалт
C. Хоолойны бах (Ангина)
D. Зүрхний дутагдал:й
E. Хөл, хөлийн ул хавдах (алхалтаас шалтгаалаагүй)
F. Зүрхний хэм алдагдах
G. Цусны өндөр даралт
H. Зүрх судастай холбоотой бусад эмгэг

6. Танд одоогоор дор дурдсан зүрх судасны өвчний тэмдэг танд илэрдэг үү?
A. Ойр ойрхон цээжээр өвдөх, давчдах
B. Хөдөлгөөн хийх үед цээжээр өвдөх, давчдах
C. Ажилд саад болохуйц цээжээр өвдөх, давчдах
D. Сүүлийн 2 жилийн хугацаанд зүрхний хэм алдагдсан
E. Хоол хүнснээс хамааралгүй цээж хорсох, ходоод хямрах
F. Зүрх судастай холбоотой бусад эмгэг

7. Та одоогоор доор дурдсан шалтгааны улмаас ямар нэг эм хэрэглэдэг үү?
A. Амьсгал эрхтэн, уушгины эмгэг
B. Зүрхний эмгэг
C. Цусны даралт ихсэх
D. Уналт таталт

8. Та амьсгал хамгаалах хэрэгсэл өмнө нь хэрэглэж байсан бол дараах бэрхшээл үүсэж байсан уу? Хэрэв амьсгал хамгаалах хэрэгсэл хэрэглэдэггүй байсан бол “үгүй” хариултыг дугуйлж 9-р асуулт руу шилжинэ үү
A. Үгүй
B. Нүдний үрэвсэл
C. Арьсны харшил эсвэл туурал
D. Түгшүүр, зовнил
E. Сульдах, ядаргаа
F. Амьсгал хамгаалах хэрэгсэл хэрэглэсэнтэй холбоотой бусад асуудал

9. Энэ асуумжийн үр дүнгийн талаар эрүүл мэндийн мэргэжилтэнтэй ярилцаж зөвлөгөө авмаар байна уу ?
А. Тийм Б. Үгүй

10-15 дугаар асуултад бүтэн нүүрэвч эсвэл агаар нөөцлөгчтэй амьсгалын аппарат хэрэглэх хүмүүс заавал хариулна. Бусад төрлийн амьсгал хамгаалах хэрэгсэл хэрэглэх хүмүүс сайн дураар хариулж болно.

10. Таны аль нэг нүдний хараа муудаж байсан уу ? (түр эсвэл бүр мөсөн)
    А. Тийм Б. Үгүй

11. Танд яг одоо дор дурдсан харааны ямар нэг бэрхшээл бий юу ?
    A. Харааны линз зүүх шаардлагатай
    B. Харааны шил зүүх шаардлагатай
    C. Өнгө ялгадаггүй
    D. Харааны бусад бэрхшээл

12. Та чихэндээ ямар нэгэн бэртэл гэмтэл авч байсан уу ? (чихний хэнгэрэг хагарсан зэрэг)
    А. Тийм Б. Үгүй

13. Танд яг одоо дор дурдсан сонсголын бэрхшээлтэй юу?
    A. Сонсоход хүндрэлтэй
    B. Сонсголын аппарат зүүх шаардлагатай
    C. Сонсголтой холбоотой бусад бэрхшээл

14. Та нурууны гэмтэл авч байсан уу ?
    А. Тийм Б. Үгүй

15. Танд яг одоогоор тулгуур хөдөлгөөний эрхтний эмгэг, бэрхшээл байна уу?
    A. Гар, хөл, хөлний ул сульдах
    B. Нурууны өвчин
    C. Хөл, гараа хөдөлгөхөд бэрхшээлтэй
    D. Бэлхүүсээрээ урагш хойш нугалахад өвдөлт эсвэл хөшүүн байдал мэдрэгдэх
    E. Толгойгоо дээш доош хөдөлгөхөд бэрхшээлтэй
    F. Толгойгоо 2 тийш хөдөлгөхөд бэрхшээлтэй
    G. Өвдөг нугалахад бэрхшээлтэй
    H. Доош суухад бэрхшээлтэй
    I. 11 кг-ийн хэмжээний эд зүйл өргөх болон ачаа өргөлгүйгээр шатаар өгсөхөд бэрхшээлтэй
    J. Амьсгал хамгаалах хэрэгсэл ашигласантай холбоотой үүссэн тулгуур хөдөлгөөний эрхтний бусад бэрхшээл

Бүлэг Б

Асуумжийн хариултыг үнэлэх эрүүл мэндийн ажилтны шийдвэрийн дагуу бүлэг Б-ийн жагсаалтад ороогүй асуултыг нэмэлтээр асууж болно.

1. Таны одоогийн ажлын байр далайн түвшнээс 1600 км-ээс өндөрт байрладаг эсвэл хүчилтөрөгчийн агууламж (22%-иас бага)-тэй газар ажилладаг уу ?
   А. Тийм Б. Үгүй

   Хэрэв тийм гэж хариулсан бол энэ нөхцөлд ажилласнаар танд толгой эргэх мэдрэмж, амьсгал давчдах, цээжинд хүчтэй цохилох гэх мэт шинж тэмдгүүд илэрч байсан уу ?
   А. Тийм Б. Үгүй

2. Та гэртээ эсвэл ажлын байрандаа хортой уусгагч, агаар дахь хорт бодист (хий, утаа, тоос) өртөж байсан уу ? Эсвэл ямар нэгэн химийн бодис арьсаар хүрэлцэж байсан уу ?
   А. Тийм Б. Үгүй

   Хэрэв тийм гэж хариулсан тохиолдолд тэдгээр химийн бодисын нэрийг бичнэ үү:
   _____
   _____
   _____

3. Та дор дурдсан материалд өртөх нөхцөлд ажиллаж байсан уу ?
   A. Асбест
   B. Цахиур (элс боловсруулах г.м ажил эрхлэх)

C. Гянт болд/ кобальт (эдгээр материалыг гагнах, нунтаглах г.м ажил эрхлэх)
D. Берилий
E. Хөнгөн цагаан
F. Нүүрс
G. Төмөр
H. Цагаан тугалга
I. Тоост
J. Бусад төрлийн хорт бодисын өртөлт

Тийм гэж хариулсан бол хэрхэн өртөж байснаа тодруулна уу:_____
_____
_____
_____

4. Та үндсэн ажлаас гадна өөр төрлийн ажил хавсран хийдэг бол бичнэ үү:
_____
_____

5. Өмнө нь хийж байсан ажлын талаар бичнэ үү:
_____
_____

6. Та өмнөх болон одоогийн хийх дуртай зүйлсээ бичнэ үү:
_____
_____
_____

7. Та цэргийн алба хааж байсан уу?
А. Тийм Б. Үгүй

Хэрэв тийм гэж хариулсан бол, сургалт эсвэл байлдааны үед ямар нэгэн химийн болон биологийн хорт бодист өртөж байсан уу
А. Тийм Б. Үгүй

8. Та онцгой хортой, аюултай материал, бодистой харьцдаг тусгай багт ажиллаж байсан уу ?
А. Тийм Б. Үгүй

9. Дээр дурдсан уушги, зүрх судас, цусны даралт, таталт гэх зэрэг өвчнүүдэд уудаг эмүүдээс гадна өөр ямар нэгэн шалтгаанаар эм хэрэглэж байгаа юу (үүнд эмчийн зааваргүй авдаг эм багтана)
А. Тийм Б. Үгүй

Хэрэв тийм гэж хариулсан бол эмийн нэрсийг бичнэ үү (мэдэж байгаа бол)_____
_____

10. Та амьсгал хамгаалах хэрэгсэлтэй хамт доор дурдсан хэрэгслийг хэрэглэх үү?
a. Өндөр үр ашигтай агаарын шүүлтүүр (HEPA filters)
b. Хийн сав (хийн маскт хэрэглэх)
c. Бортого

11. Та амьсгал хамгаалах хэрэгслийг ямар хугацаагаар зүүдэг вэ?
A. Зугтаах зорилгоор хэрэглэдэг (аврах ажиллагаанд зориулагдаагүй)
B. Зөвхөн онцгой байдлын аврах зорилгоор
C. Долоо хоногт 5 цагаас ихгүй хугацаагаар
D. Долоо хоногт 2 цагаас ихгүй хугацаагаар
E. Өдөрт 2-4 цаг
F. Өдөрт 4 цагаас ихгүй

12. Амьсгал хамгаалах хэрэгсэл хэрэглэх хугацаанд таны ажлын ачаалал
а. Хөнгөн (цагт 200 ккал –с бага шатаах): А. Тийм Б. Үгүй

Хэрэв тийм гэж хариулсан бол ажлын гарааны дундаж хугацааны хэр ихийг эзэлдэг вэ? _____цаг_____минут.

Хөнгөн ачаалал гэдэг нь жишээ нь бичих, шивэх, хөнгөн угсралтын ажлыг сууж хийх, зогсож өрөмдлөг хийх (0.5-1.5кг жинтэй багаж барьж ажиллах), машин удирдах гэх мэт.

b. Дундаж (цагт 200-350 ккал шатаах): А. Тийм Б. Үгүй

Хэрэв тийм гэж хариулсан бол ажлын гарааны дундаж хугацааны хэр ихийг эзэлдэг вэ? _____цаг_____минут.

Дундаж ачаалал гэдэгт: жишээ нь сууж хадаас хадах; хотын түгжрээнд ачааны машин эсвэл нийтийн тээврийн хэрэгсэл жолоодох; зогсож өрөмдөлд хийх, зогсож юм угсрах, зогсож хадаас хадах; дунд жингийн (15 кг) эд зүйл зөөх; 3.2 км/цагийн хурдтай тэгш замаар алхах эсвэл 3mph-ийн хурдтай 5 градусын налуу замаар алхах; эсвэл тагш замаар хүнд эд зүйлтэй (45кг орчим жинтэй) тэрэг түрэх.

a. Өндөр (цагт 350 ккал-с их шатаасан): А. Тийм Б. Үгүй

Хэрэв тийм гэж хариулсан бол ажлын гарааны дундаж хугацааны хэр ихийг эзэлдэг вэ? _____цаг_____минут.

Өндөр ачаалал гэдэгт: 22кг-аас хүнд зүйл шалнаас дээш хэвлий эсвэл мөр хүртэл өргөх; ачаа ачих тавцан дээр ажиллах; хүрзэддэг ажил хийх; өрөх цутгах ажлыг зогсоогоор хийх; 3.2 км/цагийн хурдтай 8 хэмийн налуутай өндөр лүү алхах; шатаар 22 кг-аас хүнд зүйл өргөн өгсөх.

13. Амьсгал хамгаалах хэрэгсэл зүүхдээ өөр хамгаалалтын хувцас хэрэглэл өмсдөг үү ?
А. Тийм Б. Үгүй

Хэрэв тийм гэж хариулсан бол өмсөх хамгаалалтын хувцас хэрэгслээ тайлбарлана уу
_____
_____
_____

14. Та халуун нөхцөлд ажилладаг уу? (25-аас дээш хэмд)
А. Тийм Б. Үгүй

15. Та чийглэг нөхцөлд ажилладаг уу?
А. Тийм Б. Үгүй

16. Амьсгал хамгаалах хэрэгсэл ашиглан ямар төрлийн ажил хийх талаар тайлбарлана уу.
_____
_____
_____

17. Амьсгал хамгаалах хэрэгсэлтэй үед та ямар аюултай эсвэл онцгой нөхцөлд ажиллаж болзошгүй вэ? (жишээ нь хаалттай орчин, аюултай хий):
_____
_____
_____

18. Та амьсгал хамгаалах хэрэгсэл хэрэглэхдээ ямар хортой бодист өртөж болзошгүй гэж боддог бол доорх мэдээллийг бөглөнө үү.

1. Хорт бодисын нэр:
_____

Нэг ажлын гарааны өртөлтийн дээд хэмжээ:
_____

Нэг ажлын гарааны өртөлтийн хугацаа:
_____

2. Хорт бодисын нэр:
_____

Нэг ажлын гарааны өртөлтийн дээд хэмжээ:
_____

Нэг ажлын гарааны өртөлтийн хугацаа:
_____

3. Хорт бодисын нэр:
_____

Нэг ажлын гарааны өртөлтийн дээд хэмжээ:
_____

Нэг ажлын гарааны өртөлтийн хугацаа:
_____

Амьсгал хамгаалах хэрэгсэл ашиглахдаа өртөж болох бусад хортой бодисын нэр
_____
_____
_____

19. Амьсгал хамгаалах хэрэгсэл ашиглах үед бусдын аюулгүй байдлыг алдагдуулж болзошгүй онцгой үүрэг даалгавраа тайлбарлана уу (жишээ нь аврах үйл ажиллагаа, аюулгүй байдал)
    _____
    _____
    _____

D хавсралт
(норматив)

Стандартын шаардлагаар бус сайн дурааpаа амьсгал хамгаалах хэрэгсэл хэрэглэх ажилтнуудад зориулсан мэдээлэл

Амьсгал хамгаалах хэрэгслийг зөв сонгож өмсөх нь хортой аюултай бодисоос хамгаалахад маш ач холбогдолтой. Ажлын байранд хорт бодист өртөх өртөлт нь зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс ихгүй байсан ч ажилтнуудын аюулгүй, ая тухтай байдлыг хангах үүднээс амьсгал хамгаалах хэрэгслийг өмсөх хэрэгцээ тулгардаг. Гэхдээ буруу хэрэглэх, зохих ёсоор ариутгаж, цэвэрлээгүй тохиолдолд амьсгал хамгаалах хэрэгсэл нь өөрөө ажилтнуудын эрүүл мэндэд аюул учруулах эрсдэлтэй. Ажлын байранд хорт бодисын бохирдол зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс хэтрээгүй байсан ч өртөлтөөс сэргийлэх үүднээс ажилтан сайн дураар амьсгал хамгаалах хэрэгсэл хэрэглэж болно. Хэрэв та өөрийн эсвэл ажил олгогчоос олгосон амьсгал хамгаалах хэрэгслийг сайн дурааpаа хэрэглэж байгаа бол уг хэрэгсэл нь танд аюул үзүүлэхээс сэргийлэх үүднээс зарим зүйлсэд анхаарал хандуулах шаардлагатай. Эдгээр нь

1. Амьсгал хамгаалах хэрэгслийн үйлдвэрлэгчээс өгсөн ашиглах, угаах, арчлах болон хэрэглээний хязгаарлагдмал талын сайтар уншиж танилцана уу.
2. Амьсгал хамгаалах хэрэгсэл нь тодорхой хортой аюултай бодисоос хамгаалах зориулалтай. Үндэсний болон олон улсын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл мэндийн байгууллагууд амьсгал хамгаалах хэрэгсэлд баталгаажилт хийдэг. Ийм төрлийн баталгаажилтын тэмдэг тэмдэглэгээ нь амьсгал хамгаалах хэрэгслийн зориулалт, хамгаалалтын түвшингийн талаар мэдээлэл агуулдаг.
3. Амьсгал хамгаалах хэрэгслийг зориулалтын бус бохирдуулагчтай орчинд өмсөж болохгүй. Жишээ нь тоосны эсрэг хамгаалалттай амьсгал хамгаалах хэрэгсэл нь таныг хорт хий, уур, утааны жижиг хэсгүүдээс хамгаалж чадахгүй.
4. Өөрийн амьсгал хамгаалах хэрэгслээ бусадтай сольж хэрэглэхгүй.

Е хавсралт
(мэдээллийн)

Амьсгал хамгаалах хэрэгсэлд хэрэглэх агаар цэвэршүүлэгч шүүлтүүрийн төрөл

Хэрэглэх зорилго	**Шүүлтүүрийн төрөл**	**Өнгө**
Тоосноос хамгаалах	P	Цагаан
Үйлдвэрлэгчийн тодорхойлолтоор органик хий, уур (буцлах температур 65^0C-ээс их) – аас хамгаалах	A	Бор
Үйлдвэрлэгчийн тодорхойлолтоор нүүрстөрөгчийн дутуу ислээс бусад органик бус хий, уураас хамгаалах	B	Саарал
Үйлдвэрлэгчийн тодорхойлолтоор хүхрийн давхар исэл, бусад хүчиллэг хий, уураас хамгаалах	E	Шар
Үйлдвэрлэгчийн тодорхойлолтоор аммони, түүний уламжлалт органик нэгдлүүдээс хамгаалах	K	Ногоон
Мөнгөн уснаас хамгаалах	P3 шүүлтүүртэй хосолсон Hg (50 цагаас ихгүй хугацаагаар хэрэглэнэ)	Улаан-Цагаан
Азотын ислүүдээс хамгаалах	P3 шүүлтүүртэй хосолсон NO (нэг удаа хэрэглэнэ)	Хөх-Цагаан
Үйлдвэрлэгчийн тодорхойлолтоор органик хий, уураас хамгаалах (буцлах температур 65^0C-ээс бага)	AX Нэг удаагийн	Бор
Үйлдвэрлэгчийн нэрлэсэн тодорхой бохирдуулагчаас хамгаалах	SX химийн бодисын нэрийг бичиж тэмдэглэсэн	Хөх ягаан Тоосноос шүүх шүүлтүүртэй хосолсон бол Хөх ягаан -цагаан

Ном зүй

1. US OSHA, Occupational safety and Health standards, Personal Protective equipment, 1910.134, published on June 8, 2011
2. US NIOSH NIOSH Respirator Selection Logic, 2004
3. British Standard, BS EN 529:2005, Respiratory protective devices-Reccomendation for selection, use, care and maintenance-Guide Document, 2005